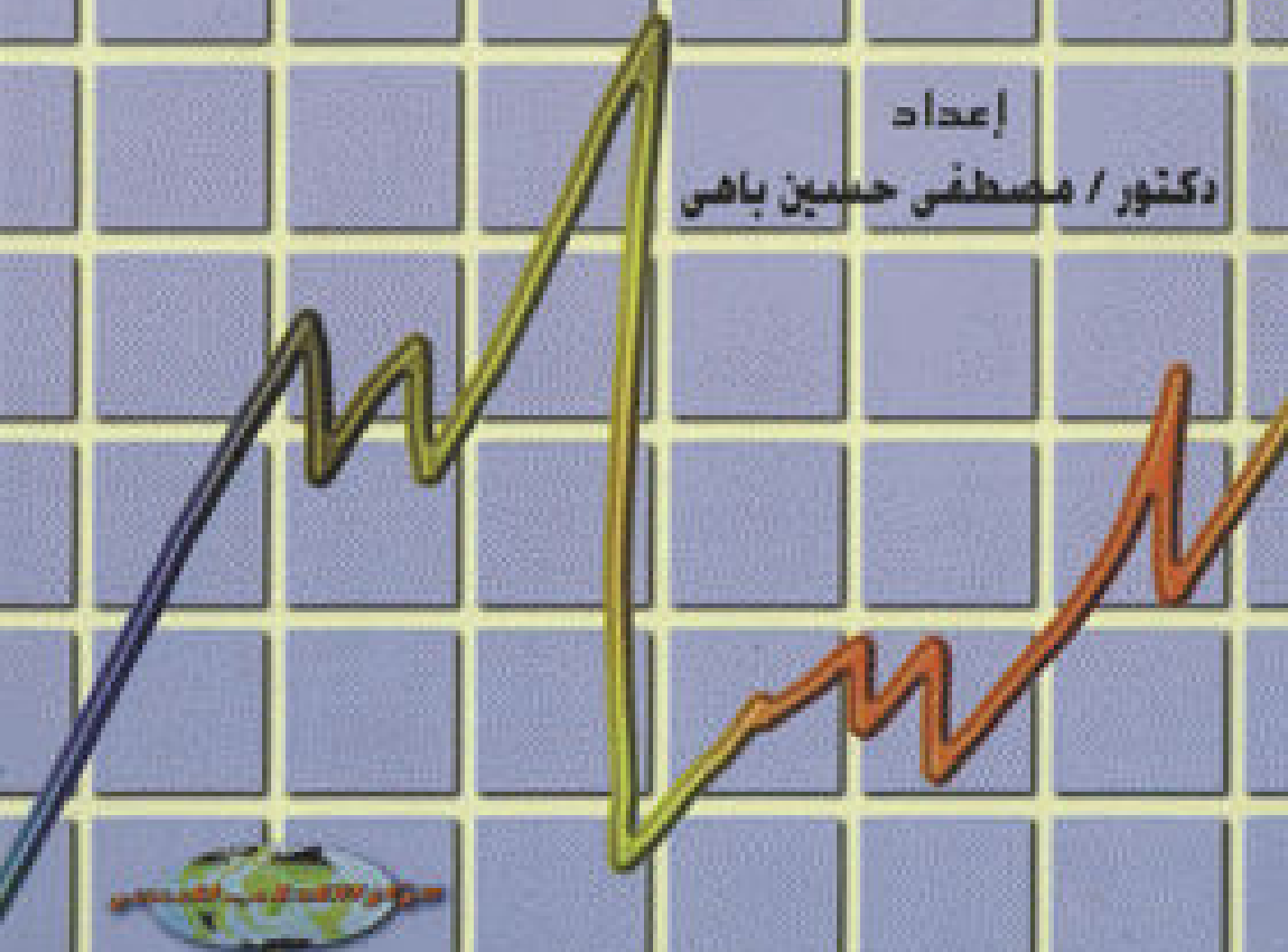
دراسة التطبيقات الإحصائية

إعداد

دكتور / مصطفى حسين باهى



مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

هذه الكراسة تعد بداية منطقية لدراسة علم الإحصاء بطريقة عملية تطبيقية، ولذلك قد روعى فى هذه الكراسة البساطة فى الشرح وعرض المادة العلمية عن طريق أسئلة وأجوبة وكذلك إعطاء تدريبات يقوم الطالب أو الباحث أو المستفيد بحلها داخل الكراسة.

كما أخذ بعين الاعتبار احتمال استمرار بعض الطلاب فى هذا المجال لذا يوجد جزء آخر متمم لهذا الجزء.

هذا ويسعدنى أننى قد ساهمت فى إيصال الإحصاء التطبيقى بهذا الأسلوب إلى كل الطلاب والباحثين والمهتمين بهذا المجال من أبناء وطنى العزيز آملاً أن أراهم فى المقدمة إن شاء الله دائماً فى جميع مجالات العلم والمعرفة وما توفيقى إلا بالله.

المؤلف

د. مصطفى باهى

obeikandl.com

obeikandl.com

الجامعة: .....

الكلية: .....

الاسم: .....

القسم أو الشعبة: .....

الرقم: .....

التاريخ: .....

obeikandl.com

obeikandl.com

س١: اكتب باختصار ما تعرفه عن علم الإحصاء ؟

ج: ورد ذكر علم الإحصاء فى القرآن الكريم بنفس الغرض التى يستخدم فيه ألا وهو الحصر والعد، كما يعتبر من العلوم التى تحددها نظريات ثابتة ومعروفة، إلا إنه فى حقيقة الأمر أحد العلوم التطبيقية، حيث يمكن استخدام الأدوات والطرق الإحصائية فى تحليل الظواهر بكافة مجالتها. ويمكن تقسيم علم الإحصاء بصفة عامة إلى نوعين.

أ - إحصاء وصفى: وهو يمدنا بعدة طرق لتقليل الكميات الكبيرة من البيانات إلى كميات يسهل التعامل معها ووصفها بدقة باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والعلاقات.

ب - الإحصاء التحليلى: ويوفر لنا الوسائل التحليلية لتقويم النتائج عن طريق تقدير معالم مجهولة عن المجتمع من خلال مشاهدة المقاييس المأخوذة من العينات، وكذلك اختبار فروض الأبحاث متضمنين فى ذلك بيانات العينات.

س٢: اذكر أهم أغراض الوسائل التحليلية ؟

ج:

أ - الإحصاء كأداة للبحث.

ب - الفروض البحثية للباحث بمعنى أن استخدام الطرق الإحصائية المناسبة تعتبر أمراً حيوياً إذا كانت نتائج البحث سوف يتم تفسيرها بوضوح ودون أى غموض.

س٣: ما هى مستويات القياس ؟

ج: - **مستويات القياس هى:**

أ - القياس الاسمى: يتضمن تصنيف الأشياء والأشخاص والاستجابات إلى مجموعات، وعلى سبيل المثال يستخدم هذا المقياس فى تصنيف الأفراد طبقاً للنوع ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى:

هناك عدد من الأفراد لهم انتمائاتهم السياسية والجدول التالى يوضح ذلك:

الانتماءات السياسية للأفراد ن = ٢٣

جدول (١)

الحـــــزب	العـــــدد
أ	٨
ب	٧
ج	٣
د	٣
محايد	٢

ب- القياس الرتبى: يستخدم هذا المقياس عندما لا نستطيع أن نكتشف درجات الاختلاف بين المشاهداتٌ، ويفترض هذا المقياس وجود ترتيب بين البيانات. وترتيب البيانات فى صورة رتب والجدول التالى يوضح ذلك.

رتب أوزان بعض الطلاب

جدول (٢)

الاســـم	الرتبـــه
أحمد	١ (الأثقل وزنا)
على	٢
فؤاد	٣
خالد	٤
سالم	٥ (الأخف وزناً)

ج - **القياس الفترى:** هو قياس الظواهر بوضع أرقام للمشاهدات، والبيانات هى أعداد تمثيل الفترات بينها كميات متساوية.

د - **القياس النسبى:** هو نقطة الصفر المطلق والتى يبدء عندها التدرج.

س٤: عرف المصطلحات التالية: المتغير، المتغير التابع، المتغير المستقل ؟

ج:

أ - **المتغير:** هو سلوك أو خاصية من الممكن أن تأخذ قيم مختلفة.

ب - **المتغير التابع:** هو النتيجة المتوقع ظهورها بعد معالجة ما.

ومعنى ذلك أنه يتبع أو يعتمد على المعالجة.

ج - **المتغير المستقل:** هو المعالجة التى يتوقع أن نحصل منها على نتيجة ما ويعنى ذلك إنه لا يعتمد على النتيجة.

س٥: ماذا يقصد بجمع البيانات ؟

ج: يقصد بجمع البيانات الحصول على معلومات رقمية أو وصفية تتصف بالصحة والدقة عن ظاهرة معينة من مصدر معين فى فترة زمنية محددة. ولذا نجد أن جمع البيانات هى القاعدة التى تبنى عليها كل المراحل التالية فى البحث وكلما كانت البيانات التى تجمع عن الظواهر بيانات حديثة ودقيقة، كلما ساعد ذلك فى دراستها ووضع الحلول المناسبة لها.

س٦: اذكر باختصار ما تعرفه عن المصادر التاريخية لجمع البيانات ؟

ج: ويقصد بها الإحصائيات أو النشرات الإحصائية التى تنشرها الأجهزة الإحصائية أو الهيئات المتخصصة فى الدولة أو أى جهة أخرى، وقد تكون هذه النشرات الإحصائية سنوية أو نصف أو ربع سنوية أو شهرية حسب طبيعة النشاط والعمل الذى تمارسه الوزارة أو الهيئة. أما إذا كانت البيانات غير متوفره فى المصادر التاريخية فإن الباحث يكون مضطراً فى هذه الحالة إلى اللجوء إلى المصادر الميدانية ليحصل على بياناته أو يجمعها بنفسه.

س٧: اذكر باختصار ما تعرفه عن المصادر الميدانية لجمع البيانات ؟

ج: فيها يحصل الباحث على البيانات بنفسه سواء بالمقابلة الشخصية أو الاستبيان أو الاختبارات أو المقاييس لمصدر البيانات أو بملاحظة الظاهرة ومشاهدتها أو بأى طريقة أخرى من وسائل جمع البيانات. أى أن الباحث ينزل إلى المجتمع محل الدراسة ليجمع البيانات من كل أو بعض أفراد هذا المجتمع. والمقصود بالمجتمع هنا المجتمع الإحصائى وهو ذو معنى أعم وأشمل من لفظ المجتمع البشرى.

س٨: عرف المجتمع الإحصائى ؟

ج: مجموعة المفردات التى يجمعها إطار عام واحد أو مجموعة خصائص عامة واحدة. **ويلاحظ ما يلى:**

أ - المجتمع يتميز بالشمول، أى يشمل جميع المفردات.

ب- جميع المفردات لها خصائص عامة واحدة أو يجمعها إطار عام واحد.

س٩: عرف المجتمع المحدود ؟

ج: هو الذى يمكن معرفة حجمه أو عدد مفرداته. فمثلاً طلاب أحد الفصول الدراسية يمثل مجتمعاً محدوداً لأنه يمكن حصر مفرداته.

س١٠: عرف المجتمع غير المحدود ؟

ج: هو الذى لا يمكن معرفة حجمه أو عدد مفرداته.

س١١: عندما يقرر الباحث اللجوء إلى المصادر الميدانية. فما هى الأساليب التى يمكن اتباعها مع ذكر ميزاتها وعيوبها ؟

ج: **أ - الحصر الشامل:** وفيه يتم دراسة جميع مفردات المجتمع الإحصائى ويستخدم هذا الأسلوب عادة فى الأبحاث الكبيرة والتى تجرى على

فترات زمنية متباعدة كتعدادات السكان. ومميزات هذه الطريقة تتمثل فى أنه يكون لدى الباحث معلومات عن جميع مفردات المجتمع. أى تكون لديه صوره كامله عنه.

أما عيوب الحصر الشامل: فإنها تتلخص فى الوقت والجهد والتكاليف فهذا الأسلوب يحتاج إلى وقت طويل، ومجهود كبير، وتكاليف باهظة، لاسيما إذا كان المجتمع محل الدراسة كبيراً.

ب - العينات: وفيه يكتفى الباحث بجمع البيانات من جزء من المجتمع الإحصائى، أو بعدد من مفرداته تسمى عينه. ويتم اختيار هذا الجزء بطريقة معينه بحيث يمثل المجتمع محل الدراسة أصدق تمثيل. ومن بيانات العينة تعمم النتائج التى يحصل عليها على مجتمع البحث كله. ويمتاز هذا الأسلوب فى أنه يوفر الوقت والجهد والتكاليف.

أما عن عيوبه: فإنها تتلخص فى كون العينة جزء من المجتمع، واختيارها بطريقة غير عملية - أى لا تكون ممثلة للمجتمع تمثيلاً صادقاً، يجعل النتائج التى يتم التوصل إليها بناءاً على هذه العينة مضللة أو غير سليمة.

س١٢: تكلم عن ما يلى: (وحدة المعاينة) (الإطار) ؟

ج:

أ - وحدة المعاينة: هى عملية اختبار العينة: وعند المعاينة لابد أن يكون المجتمع الإحصائى مقسماً إلى وحدات أو مفردات تكون هى أساس عملية المعاينة. وهذه الوحدات هى التى تسمى وحدات المعاينة.

ب - الإطار: يحتوى على جميع وحدات المعاينة. وقد يأخذ الإطار شكل قائمة تضم جميع الوحدات، أو على شكل مجموعة بطاقات بحيث تكون لكل وحدة فى المجتمع بطاقة، أو على شكل خريطة أو مجموعة خرائط. إذن الإطار هو الذى يحدد وحدات المعاينة تحديداً دقيقاً واضحاً.

س١٣: تكلم باختصار عن أنواع العينات ؟

ج:

١ - **العينات غير العشوائية:** هى التى لا يتحقق شرط العشوائية عند اختيارها. وأهم هذه العينات ما يسمى **بالعينة العمدية** وفيها يقوم الباحث باختبار المفردات التى يرى أنها تناسب الفرض الذى اختيرت من أجله.

٢ - **العينات العشوائية:** وهى التى يتحقق شرط العشوائية عند اختيارها. وهى:

أ - **العينة العشوائية البسيطة:** وهى طريقة تعطى جميع مفردات المجتمع نفس الفرصة فى الاختبار وتستخدم عندما يكون المجتمع محل الدراسة متجانساً.

ب - **العينة الطبقية:** تستخدم عندما يكون المجتمع محل الدراسة غير متجانس، حيث يقسم المجتمع إلى طبقات متجانسه، وتؤخذ عينة عشوائية بسيطة من كل طبقه.

ج - **العينة المتعددة المراحل:** تستخدم عندما يكون المجتمع محل الدراسة كبير ومنتشر على مساحات جغرافية شاسعه.

س١٤: اذكر أهم القواعد التى يجب أخذها فى الاعتبار عند تصميم استمارة البحث ؟

ج:

١ - أن تكون الأسئلة مرتبة ومسلسلة منطقياً. وأن توضع فى مجموعات متجانسه إن أمكن.

٢ - أن توضع الأسئلة بلغة أفراد المجتمع أو العينة.

٣ - أن تكون الأسئلة بسيطة وواضحة تماماً، بحيث لا تحتمل اللبس.

٤ - ألا يحتوى السؤال الواحد على أكثر من نقطة أو أكثر من موضوع.

٥ - ألا تكون الأسئلة أكثر من اللازم حتى لا يمل الأفراد، وألا تكون أقل من اللازم حتى يتم الحصول على البيانات المطلوبه.

٦ - ألا تحتاج الأسئلة إلى تفكير عميق أو عمليات حسابية معقده قبل الإجابة عليها.

٧ - ألا تكون الأسئلة محرجة أو حساسة أو مما يثير غضب أفراد المجتمع أو العينة.

٨ - ألا تكون الأسئلة إيحائية، أى لا توحى للأفراد بالإجابة التى قد يرغبها الباحث، ولا أن تكون ذات إجابات بديهية معروفة مقدما حتى لا يضيع وقت الباحث ومن يجرى عليهم البحث.

٩ - ألا تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة حيث يكون من الأفضل أن يحدد الباحث الإجابات المحتملة ويطلب ممن يجرى عليهم البحث وضع علامة معينة أمام الإجابة الملائمة.

١٠ - أن تذكر وحدات القياس المستخدمة فى الأسئلة بوضوح تام لا يحتمل اللبس فإذا كان السؤال مثلاً عن الدخل فيجب توضيح هل المقصود الدخل الشهرى أم السنوى وهل الدخل من الراتب فقط أو من المصادر الأخرى كذلك.

١١ - يفضل أن تحتوى الاستماره على بعض الأسئلة المعاده والتى تسمى بالأسئلة الضابطه، والتى تكون بصيغ مختلفة وفى أماكن متباعدة من الاستمارة وذلك بهدف التأكد من صحة بعض البيانات الهامة فى الاستمارة مع ملاحظة أن هذا يقتصر على الأسئلة وأصبح أكثر من اللازم.

س١٥: عرف المصطلحات التالية: التعريف الإجرائى، الفرض البحثى، الفرض الإحصائى ؟

ج:

أ - التعريف الإجرائى: يوضح معنى المفهوم أو الفكرة بتحديد الإجراءات التى يجب استخدامها أو تطبيقها لقياس المفهوم. وهذا النوع من التعريف يعتبر عنصر أساسى فى الأبحاث حيث أن البيانات يجب أن يتم تجميعها فى صورة أحداث ملموسة يمكن ملاحظتها، والتعريف الإجرائى يشير إلى العمليات التى عن طريقها يمكن أن يقيس الباحث مفهوما ما.

ب - **الفرض البحثى:** يحدد الإجابة المتوقعة للسؤال البحثى.

ج - **الفرض الإحصائى:** يحدد العلاقة بين المتغيرات فى توزيعات المجتمع وله صيغتان: **الفرض الصفرى** وهو فرض إحصائى تحت الاختبار و**الفرض البديل** وهو الفرض الذى يظل قائماً عند رفض الفرض الصفرى وهو دائما المقابل المنطقى للفرض الصفرى.

س١٦: ضع البيانات بالجدول التالى فى جدول تكرارى بسيط؟

جدول (٣)

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
ممتاز	جيد جداً	مقبول	جيد	مقبول
مقبول	جيد	جيد	ممتاز	مقبول
جيد	مقبول	مقبول	جيد جداً	جيد
جيد جداً	ممتاز	مقبول	جيد	جيد جداً
جيد	جيد جداً	جيد جداً	جيد	جيد جداً
مقبول	جيد	ممتاز	مقبول	جيد
مقبول	مقبول	جيد	ممتاز	ممتاز
جيد جداً	جيد	جيد	جيد	مقبول

جدول (٤)

ج: التوزيع التكرارى لتقديرات ٤٠ طالباً فى مادة الإحصاء

التقدير	التكرار (ك)
مقبول	١٢
جيد	١٤
جيد جداً	٨
ممتاز	٦
المجموع	٤٠

س١٧: من خلال البيانات بالجدول التالى لعدد ١٠٠ طالب بالإعدادى فى اختبار الوثب العريض

جدول (٥)

٨١	١٠٠	٨٠	٩٣	٧٠	١١٥	٦٢	١١٦	٨٧	٩٦
٨٣	٩٤	٧٠	٩٤	٩٥	٩٥	٩٣	٩٦	٩٧	١٢٨
٩٨	٨٤	٦٦	١٠٧	٨٢	٩٧	٧٢	١١٨	٩٨	١٠١
٨٣	١١٠	٩٩	٩٨	٩٢	١٢٥	١١٧	٩٣	٧٣	١١٩
٩٩	٨٥	٨٤	٦٥	١٠٦	٧٧	١٠٨	١١٣	٩٤	٧١
٨٠	٩٠	٧٢	١٢٠	١١١	٩٢	١٠٢	٧٤	٩٩	١١٤
٩١	٩٢	٨٥	١٠١	٨١	٦٧	٩١	١١٢	١٢٢	١٠٩
٨٦	٩٠	٨٦	٨٨	٧٧	٩٥	٧٢	١٠٥	٨٩	٧٥
١٢٩	١٠٢	٨٧	٩١	١٠٣	١٠٣	٨٨	٦٩	٨٦	١٠٤
٧٥	٩٠	٨٧	١٠٩	٩٦	٧٩	٨٢	٨٩	١٠٥	٩٧

ج:

أ - حساب المدى المطلق للبيانات وهو ١٢٩ - ٦٢ = ٦٧ سم.

ب - تحديد طول الفئة المناسبة وفى مثالنا هذا انسب طول للفئة (١٠).

ج - قسمة المدى المطلق على طول الفئة نحصل على عدد الفئات وفى هذا المثال نجد أن عدد الفئات هى (٧) فئات متساوية طول كل فئة منها (١٠).

د – تحدد جدول التفريغ وهو كالأتى:

جدول (٦)

الفئات	العلامات التكرارية	التكرار
٦٠ –	١١١١	٥
٧٠ –	١١١١ ١١١١ ١١١١	١٥
٨٠ –	١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١	٢٠
٩٠ –	١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١	٣٠
١٠٠ –	١١١١ ١١١١ ١١١١	١٥
١١٠ –	١١١١ ١١١١	١٠
١٢٠ – ١٣٠	١١١١	٥
المجموع	١٠٠	١٠٠

obeikandl.com

س١٨: الجدول التالى يوضح التوزيع التكرارى لأوزان ١٠٠ طالب بالكيلو جرام والمطلوب رسم المدرج التكرارى والمضلع التكرارى والمنحنى التكرارى ؟

جدول (٧)

ف	٦٠ –	٦٤ –	٦٨ –	٧٢ –	٧٦ –	٨٠ –	٨٤ – ٨٦	المجموع
ك	٦	١١	٢٥	٢٤	١٦	١١	٧	١٠٠

ح:

obeikandl.com

س١٩: ارسم المنحنى المتجمع الصاعد والمنحنى المتجمع النازل من خلال البيانات التالية لعدد ١٠٠ طالب فى اختبار الوثب العالى ؟

جدول (٨)

ف	١٥٠ –	١٥٥ –	١٦٠ –	١٦٥ –	١٧٠ –	١٧٥ –	١٨٠ –	١٨٥-١٩٠	المجموع
ك	٥	١٠	١٥	٣٠	٢٠	١٥	١٠	٥	١٠٠

ج:

obeikandl.com

س٢٠: عرف المتوسط الحسابى مع ذكر مزاياه وعيوبه ؟

ج:

أ - المتوسط الحسابى أو الوسط الحسابى: هو قيمة إذا أعطيت لكل مفردة من مفردات الظاهرة لكان مجموع القيم الجديدة مساويا للمجموع الفعلى للقيم الأصلية للظاهرة، أى أن الوسط الحسابى يساوى مجموع القيم مقسوماً على عددها.

ب - مزايا المتوسط الحسابى:

١ - تدخل جميع القيم فى حسابه.

٢ - السهولة والبساطة فى الحساب، ولذلك فهو أكثر المتوسطات استخداماً.

ج - عيوب المتوسط الحسابى:

١ - لا يمكن إيجاده بالرسم.

٢ - يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة والقيمة الشاذة هى التى تكون إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا.

س٢١: اذكر الفوائد العملية التطبيقية للمتوسط الحسابى ؟ أو استخداماته ؟

ج:

أ - المعايير.

ب - المقارنة.

س٢٢: اذكر الخواص الإحصائية للمتوسط الحسابى ؟

ج:

أ - مجموع الانحرافات عن المتوسط الحسابى يساوى صفر.

ب - يتأثر المتوسط الحسابى بالدرجات القريبة منه تأثراً قليلاً، ويتأثر بالدرجات البعيدة عنه تأثرا كبيرا. أى أنه يتأثر بالدرجات المتطرفه.

ج - يتأثر المتوسط الحسابى بعدد الدرجات، ويميل إلى الاستقرار كلما كان هذا العدد كبير.

د - جمع المتوسطات.

هـ - طرح المتوسطات.

obeikandl.com

س٢٣: عرف الوسيط مع ذكر مزاياه وعيوبه ؟

ج:

أ - الوسيط: «هو القيمة التى تتوسط مجموعة القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازليا، بحيث يكون عدد القيم الأصغر منها مساويا لعدد القيم الأكبر منها».

ب - مزايا الوسيط:

١ - يمكن إيجاده بالرسم.

٢ - لا يتأثر بالقيم الشاذه أو المتطرفه.

ج - عيوب الوسيط: لا يدخل فى حسابه سوى قيمة واحدة أو قيمتين من المجموعة كلها.

س٢٤: اذكر الفوائد العملية التطبيقية للوسيط ؟ أو استخداماته ؟

ج:

أ - فى المعايير.

ب - المقارنة وخاصة عندما يكون التوزيع التكرارى للدرجات ملتوياً.

س٢٥: اذكر الخواص الإحصائية للوسيط ؟

ج:

أ - مجموع الانحرافات المطلقة عن الوسيط أصغر من مجموع الانحرافات المطلقة عن المتوسط بشرط إهمال الإشارة. لأن الوسيط يتوسط توزيع الدرجات أكثر مما يتوسطها المتوسط، ولذا فإن الوسيط فى أى توزيع تكرارى عادى يقع بين المتوسط والمنوال.

ب - يتأثر الوسيط بالدرجات الوسطى أكثر مما يتأثر بالدرجات المتطرفة فى التوزيع التكرارى.

obeikandl.com

س٢٦: عرف المنوال مع ذكر مزاياه وعيوبه ؟

ج: هو القيمة الأكثر شيوعا أو تكرارا، أى القيمة التى تكررت أكثر من غيرها.

س٢٧: اذكر الفوائد العلمية التطبيقية للمنوال ؟ أو استخداماته ؟

ج:

أ - المعايير. ب - المقارنة.

س٢٨: اذكر الخواص الإحصائية للمنوال ؟

ج:

أ - لا يتأثر المنوال بالدرجات المتطرفة ولا بالدرجات الوسطى. وإنما يتأثر بالتكرار نفسه عندما يبلغ نهايته العظمى بالنسبة لدرجة ما أو لفئة ما فى الدرجات. فهو يعد أكثر ثباتا واستقرارا من المتوسط والوسيط.

ب - يتأثر المنوال بعدد فئات التوزيع وبمدى الفئة.

ج - عندما تتعدد قيم التوزيع التكرارى تتعدد أيضا قيم المنوال.

س٢٩: ما هى العلاقة بين مقاييس النزعة المركزية ؟

ج:

أ - تنطبق جميع مقاييس النزعة المركزية على بعضها وتتساوى جميعاً فى التوزيع التكرارى الاعتدالى.

ب - عندما يكون التوزيع التكرارى ملتويا إلتواء موجبا يمتد الطرف الطويل للمنحنى إلى الجهة اليمنى ويصبح ترتيب مقاييس النزعة المركزية كالتالى:

المتوسط - الوسيط - المنوال.

س٣٠: اوجد قيمة المتوسط الحسابى من البيانات بالجدول التالى :

جدول (٩)

ف	١٠ -	٢٠ -	٣٠ -	٤٠ -	٥٠ -	٦٠ -	٧٠ - ٨٠	المجموع
ك	٥	١٠	١٥	٣٠	٢٠	١٠	٥	١٠٠

ج:

١ - القانون المستخدم: ١/ ١

٢ - عمل الجدول الخاص بالحل ويستخرج خاناته من القانون.

obeikandl.com

جدول (١٠)

ف	ك	س	ك × س
١٠ –	٥	١٥	٧٥
٢٠ –	١٠	٢٥	٢٥٠
٣٠ –	٢٠	٣٥	٧٠٠
٤٠ –	٣٠	٤٥	١٣٥٠
٥٠ –	٢٠	٥٥	١١٠٠
٦٠ –	١٠	٦٥	٦٥٠
٨٠ – ٧٠	٥	٧٥	٣٧٥
المجموع	١٠٠		٤٥٠٠

٣ – خانة «ف»، «ك» من الجدول المعطى فى السؤال.

٤ – خانة «س» أو مركز الفئة يمكن استخراجها من جمع الفئة الأولى + الفئة الثانية ثم ÷ ٢ وهكذا مثل ١٠ + ٢٠ = ٣٠ ÷ ٢ = ١٥ وهكذا.

٥ – خانة «ك × س» تستخرج من حاصل ضرب «ك × س».

٦ – اذن المتوسط الحسابى = $\frac{٤٥٠٠}{١٠٠}$ = ٤٥.

ويمكن حل هذه المسألة بطريقة ثانية:

١ – القانون المستخدم: ١/ ٢.

٢ – عمل الجدول الخاص بالحل ويستخرج خاناته من القانون.

جدول (١١)

ف	ك	س	ح	ك × ح
١٠ –	٥	١٥ ←	٠	٠
٢٠ –	١٠	٢٥	١٠	١٠٠
٣٠ –	٢٠	٣٥	٢٠	٤٠٠
٤٠ –	٣٠	٤٥	٣٠	٩٠٠
٥٠ –	٢٠	٥٥	٤٠	٨٠٠
٦٠ –	١٠	٦٥	٥٠	٥٠٠
٨٠ – ٧٠	٥	٧٥	٦٠	٣٠٠
المجموع	١٠٠			٣٠٠٠

٣ – خانة «ف»، «ك» من الجدول المعطى فى السؤال.

٤ – خانة «س» أو مركز الفئة كما فى الحل السابق.

٥ – «ح» وهى اختيار وسط فرضى وليكن ١٥ ثم طرح قيمة بعد ذلك منه مثل: ٢٥ – ١٥ = ١٠ وهكذا.

٦ – خانة «ك» × «ح» تستخرج من حاصل ضرب «ك» × «ح».

٧ – اذن المتوسط الحسابى = ١٥ + $\frac{٣٠٠٠}{١٠٠}$ = ١٥ + ٣٠ = ٤٥

وهى نفس النتيجة السابقة.

ويمكن حل هذه المسألة بطريقة ثالثة:

١ – القانون المستخدم: ٣/١

٢ – عمل الجدول الخاص بالحل ويستخرج خاناته من القانون.

جدول (١٢)

ف	ك	س	ح	حَ	ك × حَ
١٠ –	٥	١٥	٠	٠	صفر
٢٠ –	١٠	٢٥	١٠	١	١٠
٣٠ –	٢٠	٣٥	٢٠	٢	٤٠
٤٠ –	٣٠	٤٥	٣٠	٣	٩٠
٥٠ –	٢٠	٥٥	٤٠	٤	٨٠
٦٠ –	١٠	٦٥	٥٠	٥	٥٠
٨٠ – ٧٠	٥	٧٥	٦٠	٦	٣٠
المجموع	١٠٠				٣٠٠

٣ – خانة «ف»، «ك» من الجدول المعطى فى السؤال.

٤ – خانة «س» أو مركز الفئة كما فى الحل السابق.

٥ – خانة «ح» كما فى الحل السابق.

٦ – خانة «حَ» تستخرج من قسمة عامل مشترك فى خانة ح.

٧ – خانة «ك» × «حَ» تستخرج من حاصل ضرب «ك» × «حَ».

٨ – اذن المتوسط الحسابى = ١٥ + $\frac{(٣٠٠ \times ١٠٠)}{١٠٠}$ = ١٥ + (٣ × ١٠)

= ١٥ + ٣٠ = ٤٥.

وهى نفس النتيجة فى الحلول السابقة الخاصة بالمتوسط الحسابى.

س٣١: اوجد قيمة المتوسط الحسابى من البيانات فى صـ «١٥» ؟

ج:

١ – القانون المستخدم: ١/ ٤

٢ – جمع جميع القيم ثم قسمتها على العدد الكلى.

٣ - اذن المتوسط الحسابى = $\frac{٩٣٠٩}{١٠٠}$ = ٩٣,٠٩

ويمكن حل هذه المسألة بطريقة ثانية:

١ - القانون المستخدم : ١/ ٥

٢ - طرح كل قيمة من الوسط الفرضى ثم جمعها وقسمتها على العدد ثم جمعها على الوسط الفرضى.

٣ - اذن المتوسط الحسابى = ٦٢ + $\frac{٣١٠٩}{١٠٠}$ = ٦٢ + ٣١,٠٩

= ٩٣,٠٩.

ويمكن حل هذه المسألة بطريقة ثالثة:

١- القانون المستخدم: ١/ ٦

٢ - قسمة كل قيمة على عدد يقبل القسمة عليهم ثم جمعهم.

٣ - ٦٢ + $\frac{(١٠ \times ٣١٠,٩)}{١٠٠}$ = ٦٢ + ٣١,٠٩ = ٩٣,٠٩

س٣٢: اوجد قيمة المتوسط الحسابى فى ص"١٥" مع مقارنة بين إيجاد المتوسط بطريقة الفئات أو من الدرجات الخام ؟

ج:

١ - القانون المستخدم: ١/١، ١/٢، ١/٣.

جدول (١٣)

ف	ك	.....	.....	.....	.....
٦٠ –	٥	.....	.....	.....	.....
٧٠ –	١٥	.....	.....	.....	.....
٨٠ –	٢٠	.....	.....	.....	.....
٩٠ –	٣٠	.....	.....	.....	.....
١٠٠ –	١٥	.....	.....	.....	.....
١١٠–	١٠	.....	.....	.....	.....
١٢٠–١٣٠	٥	.....	.....	.....	.....
المجموع	١٠٠				

obeikandl.com

opeikanali.com

س٣٣: اوجد قيمة الوسيط من خلال البيانات بالجدول التالى:

جدول (١٤)

ف	ك	أقل من الحد الأعلى للفئة	التكرار المتجمع الصاعد
١٠ –	٥	أقل من ٢٠	٥
٢٠ –	١٠	٣٠	١٥
٣٠ –	٢٠	٤٠	٣٥
٤٠ –	٣٠	٥٠	٦٥
٥٠ –	٢٠	٦٠	٨٥
٦٠ –	١٠	٧٠	٩٥
٧٠ – ٨٠	٥	٨٠	١٠٠
المجموع	١٠٠		

ج:

١ – تكوين الجدول التكرارى المتجمع الصاعد.

٢ – إيجاد ترتيب الوسيط = $\frac{\text{مج ك}}{٢} = \frac{١٠٠}{٢} = ٥٠$

٣ – إيجاد فئة الوسيط وهى داخل الفئة (٤٠ –).

٤ – استخدام القانون التالى : ١/٢

إذن الوسيط = $٤٠٠ + \frac{٥٠ - ٣٥}{٣٠} \times ١٠ = ٤٠ + \frac{١٥}{٣٠} \times ١٠$

$= ٤٠ + ٠,٥ \times ١٠ = ٤٠ + ٥ = ٤٥$

obeikandl.com

س٣٤: اوجد قيمة الوسيط للبيانات صـ «١٥»

ج:

١ - ترتيب البيانات تنازلياً أو تصاعدياً كالآتى:

٦٢ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٩- ٧٠ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٢ - ٧٢ -
٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٥ - ٧٧ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨٠ - ٨١ -
٨١ - ٨٢ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٦ -
٨٦ - ٨٧ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٨ - ٨٩ - ٨٩ - ٩٠ - ٩٠ - ٩٠ - ٩١ -
٩١ - ٩١ - ٩٢ - ٩٢ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٣ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٤ - ٩٤ -
٩٥ - ٩٥ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٦ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٧ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٨ -
٩٨ - ٩٩ - ٩٩ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٣ -
١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١٠٩ -
١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ -
١١٩ - ١٢٠ - ١٢٢ - ١٢٥ - ١٢٨ - ١٢٩.

٢ - استخدام القانون التالى: ٢/ ٢

اذن الوسيط = $\frac{٩٣ + ٩٣}{٢}$ = ٩٣

س٣٥: اوجد قيمة المنوال من البيانات ص «٢٤» ؟

ج:

١ - وضع الجدول الخاص بالمنوال وهو كالتالى:

جدول (١٥)

ف	ك
١٠ -	٥
٢٠ -	١٠
٣٠ -	٢٠ ← التكرار السابق
٤٠ -	٣٠
٥٠ -	٢٠ ← التكرار اللاحق
٦٠ -	١٠
٧٠ - ٨٠	٥
المجموع	١٠٠

٢ - القانون المستخدم هو : ١/٣

٣ - بداية الفئة المنواليه أمام أكبر تكرار.

٤ - اذن المنوال = ٤٠ + ٢٠ × س = ٢٠ × (١٠ - س).

٤٠ + ٢٠ س = ٢٠٠ - ٢٠ س

٤٠ + ٤٠ س = ٢٠٠

٤٠ + ٤٠ س = ٢٠٠

$$٤٠ + \frac{٢٠٠}{٤٠} = ٤٠ + ٥ = ٤٥$$

س٣٦ : اوجد المنوال من البيانات فى صـ "٢٩" ؟

ج: المنوال هو أكثر التكرارات شيوعاً وفى مثالنا هذا نجد أن القيم:

٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩ كل قيمة منها تكررت ثلاث مرات.

اذن المنوال هو متوسط هذه القيم $\frac{٩٤٥}{١٠} = ٩٤,٥$

س٣٧: اوجد قيمة الوسيط من البيانات التالية:

جدول (١٦)

ف	ك	.....	.....	.....
٦٠ –	٥	.....	.....	.....
٧٠ –	١٥	.....	.....	.....
٨٠ –	٢٠	.....	.....	.....
٩٠ –	٣٠	.....	.....	.....
١٠٠ –	١٥	.....	.....	.....
١١٠ –	١٠	.....	.....	.....
١٢٠ – ١٣٠	٥	.....	.....	.....
المجموع	١٠٠			

ج: القانون المستخدم : ١/٢

س٣٨: اوجد قيمة المنوال من البيانات التالية:

جدول (١٧)

ف	ك
٦٠ –	٥
٧٠ –	١٥
٨٠ –	٢٠
٩٠ –	٣٠
١٠٠ –	١٥
١١٠ –	١٠
١٢٠ – ١٣٠	٥
المجموع	١٠٠

ج: القانون المستخدم : ١/٣

obeikandl.com

س٣٩: من خلال البيانات التالية:

جدول (١٨)

١٥	٢٦	٣٤	٢٨	٥
٣٧	٤٤	٢٥	٢٧	٣٧
٢٨	٣٨	٤٦	٢٥	٨
٢٥	٤٥	٣٤	٤٥	١٩
١٨	٤٢	٢٨	٤٩	٢٢
٥٠	٣٦	١٩	٢٢	٣٥
٢٢	٣٨	٣٢	٣٥	٣٠
٢٧	٢٩	٢٤	٢٧	٢٣
٣٢	٢٢	٢٥	٢٣	٣٨
١٤	١٥	٢٧	١٧	١٦

أوجد ما يلى:

١ - المتوسط الحسابى ؟ ٢ - الوسيط ؟ ٣ - المنوال ؟

ج:

obeikandl.com

obeikandl.com

س٤٠: احسب الوسط الحسابى والوسيط والمنوال من خلال التوزيع التكرارى التالى :

جدول (١٩)

ف	ك			
١٠ –	٥٢	.....	.....	.....
١٥ –	٦٨	.....	.....	.....
٢٠ –	١٠٤	.....	.....	.....
٢٥ –	١٣٠	.....	.....	.....
٣٠ –	١١٥	.....	.....	.....
٣٥ –	٩٧	.....	.....	.....
٤٠ – ٤٥	٥٩	.....	.....	.....
المجموع	٦٢٥			

ج:

openkandil.com

obeikandl.com

س٤١: احسب الوسط الحسابى والوسيط والمنوال من خلال التوزيع التكرارى التالى :

جدول (٢٠)

ف	ك				
٨٥ –	٣٥	.....	.....	.....	.....
٩٥ –	٤٠	.....	.....	.....	.....
١٠٥ –	٥٠	.....	.....	.....	.....
١٣٥ –	٦٨	.....	.....	.....	.....
١٦٥ –	٥٢	.....	.....	.....	.....
١٩٥ –	٣٥	.....	.....	.....	.....
٢٤٥ – ٣١٥	٢٠	.....	.....	.....	.....
المجموع	٣٠٠				

ج:

obeikandi.com

obeikandi.com

س٤٢: اوجد الوسيط والمنوال من خلال الرسم البيانى للبيانات التالية:

جدول (٢١)

ف	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠ – ٨٠	المجموع
مج	١٦	٢٢	٢١	٢٥	٣٥	٤٢	٣٠	٣٢	٢٠	٢٤	٢٠	١٥	٣٠٢

ج:

obeikandi.com

obeikandl.com

س٤٣: اذكر ما تعرفه عن المدى ؟

ج: هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة ثم إضافة (١) وله أهمية فى مقارنة التوزيعات المختلفة لمعرفة مدى تشتت الدرجات بشرط أن يكون عدد الدرجات فى هذه التوزيعات متساويا والمدى لا يصلح علميا للمقارنة لأنه يعتمد على درجتين من درجات التوزيع فقط.

س٤٤: احسب المدى للدرجات فى صـ«٢٩» ؟

ج:

أكبر قيمة = ١٢٩، أصغر قيمة = ٦٢

اذن المدى = (١٢٩ - ٦٢) + ١ = ٦٨

س٤٥: اذكر ما تعرفه عن الانحراف الربيعى ؟

ج: الأرباعيات هى النقط التى تقسم التوزيع التكرارى إلى أربعة أقسام متساوية، بحيث تكون درجات التوزيع مرتبة ترتيبا تصاعديا. ويمكن استخدام نصف المسافة بين الربيعين كمقياس للتشتت ويسمى هذا المقياس الانحراف الربيعى أو نصف الربيعى (هذا بين الربيع الأعلى والربيع الأدنى).

obeikandl.com

س٤٦: احسب الربيع الأدنى والربيع الأعلى وكذلك الانحراف الربيعى. ونصف المدى الربيعى للبيانات ص "٢٦" ؟

ج:

١ - القانون المستخدم: ١/٤

جدول (٢٢)

ف	ك	أقل من الحد الأعلى للفئة	التكرار المتجمع الصاعد
٦٠ -	٥	أقل من ٧٠	٥
٧٠ -	١٥	٨٠	٢٠
٨٠ -	٢٠	٩٠	٤٠
٩٠ -	٣٠	١٠٠	٧٠
١٠٠ -	١٥	١١٠	٨٥
١١٠ -	١٠	١٢٠	٩٥
١٢٠ - ١٣٠	٥	١٣٠	١٠٠
المجموع	١٠٠		

٢ - بعد عمل الجدول كما فى طريقة استخراج الوسيط نوجد ترتيب الربيع الأدنى = $\frac{\text{مج ك}}{٤} = \frac{١٠٠}{٤} = ٢٥$

٣ - إيجاد فئة الربيع الأدنى وهى الفئة (٨٠ -).

٤ - اذن قيمة الربيع الأدنى = $٨٠ + \frac{٢٥ - ٢٠}{٢٠} \times ١٠$

$= ٨٠ + (١٠ \times ٠,٢٥) = ٨٠ + ٢,٥ = ٨٢,٥$

٥ - ترتيب الربيع الأعلى = $\frac{\text{مج ك}}{٤} \times ٣ = \frac{١٠٠}{٤} \times ٣ = ٧٥$

٦ - اذن قيمة الربيع الأعلى = $١٠٠ + \frac{٧٥ - ٧٠}{١٥} \times ١٠$

= ١٠٠ + (١٠ × ٠,٣٣) = ١٠٠ + ١٠٣,٣٣

٧ - المدى الربيعى = ١٠٣,٣٣ - ٨٢,٥٠ = ٢٠,٨٣

٨ - نصف المدى الربيعى (الانحراف الربيعى) = $\frac{١٠٣,٣٣ - ٨٢,٥٠}{٢}$

= ١٠,٤٢

س٤٧: اوجد التباين والانحراف المعيارى للبيانات التالية:

جدول (٢٣)

ف	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥ - ٥٠	المجموع
ك	٦	١٢	١٠	٨	٤	٢	٤٢

ج:

١ - تكوين الجدول الخاص بالحل وهو كالتالى:

جدول (٢٤)

ف	ك	س	ك س	س٢	ك س٢
٢٠ -	٦	٢٢,٥	١٣٥	٥٠٦,٢٥	٣٠٣٧,٥
٢٥ -	١٢	٢٧,٥	٣٣٠	٧٥٦,٢٥	٩٠٧٥
٣٠ -	١٠	٣٢,٥	٣٢٥	١٠٥٦,٢٥	١٠٥٦٢,٥
٣٥ -	٨	٣٧,٥	٣٠٠	١٤٠٦,٢٥	١١٢٥٠
٤٠ -	٤	٤٢,٥	١٧٠	١٨٠٦,٢٥	٧٢٢٥
٤٥ - ٥٠	٢	٤٧,٥	٩٥	٢٢٥٦,٢٥	٤٥١٢,٥
المجموع	٤٢		١٣٥٥		٤٥٦٦٢,٥

٢ - استخدام القانون التالى: ٤/ ٣، ٤/ ٤

اذن التباين = $\frac{٤٥٦٦٢,٥}{٤٢} - \left(\frac{١٣٥٥}{٤٢}\right)^{٢}$

= ١٠٨٧,٢ - ١٠٤٠,٨ = ٤٦,٤

اذن الانحراف المعيارى = $\sqrt{٤٦,٤}$ = ٦,٨١

حل آخر:

جدول (٢٥)

ف	ك	س	ح	ك ح	ح٢	ك ح٢
٢٠ -	٦	٢٢,٥	صفر	صفر	صفر	صفر
٢٥ -	١٢	٢٧,٥	٥	٦٠	٢٥	٣٠٠
٣٠ -	١٠	٣٢,٥	١٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠
٣٥ -	٨	٣٧,٥	١٥	١٢٠	٢٢٥	١٨٠٠
٤٠ -	٤	٤٢,٥	٢٠	٨٠	٤٠٠	١٦٠٠
٤٥ - ٥٠	٢	٤٧,٥	٢٥	٥٠	٦٢٥	١٢٥٠
المجموع	٤٢			٤١٠		٥٩٥٠

اذن التباين = $\frac{٥٩٥٠}{٤٢} - \left(\frac{٤١٠}{٤٢}\right)^{٢}$ = ١٤١,٦٧ - ٩٥,٢٩ = ٤٦,٣٨

اذن الانحراف المعيارى = $\sqrt{٤٦,٣٨}$ = ٦,٨١

حل آخر:

جدول (٢٦)

ف	ك	س	ح	ح -	ك ح -	ح - ٢	ك ح - ٢
٢٠ -	٦	٢٢,٥	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
٢٥ -	١٢	٢٧,٥	٥	١	١٢	١	١٢
٣٠ -	١٠	٣٢,٥	١٠	٢	٢٠	٤	٤٠
٣٥ -	٨	٣٧,٥	١٥	٣	٢٤	٩	٧٢
٤٠ -	٤	٤٢,٥	٢٠	٤	١٦	١٦	٦٤
٥٠ - ٤٥	٢	٤٧,٥	٢٥	٥	١٠	٢٥	٥٠
المجموع	٤٢				٨٢		٢٣٨

اذن الانحراف المعيارى = ٥ $\sqrt{\frac{٢٣٨}{٤٢} - \left(\frac{٨٢}{٤٢}\right)^{٢}}$

= ٥ $\sqrt{٣,٨١ - ٥,٦٧}$ = ٥ $\sqrt{١,٨٦}$ = ٦,٨١

∴ التباين = ٤٦,٣٨

س٤٨: اوجد الانحراف المعيارى والتباين للبيانات "٢٦" ؟

ج:

استخدام القانون التالى ٤/ ٥، ٤/ ٦

∴ التباين = $\frac{٨٨٩٣٥١}{١٠٠} - \left(\frac{٩٣٠٩}{١٠٠}\right)^{٢} = \frac{٨٨٩٣,٥١}{١٠٠} - \frac{٨٦٦٥,٧٤٨}{١٠٠}$

= ٢٢٧,٨ الانحراف المعيارى = $\sqrt{٢٢٧,٨}$ = ١٥,٠٩

س٤٩: اوجد قيمة الالتواء للبيانات ص "٣٠" ؟

ج

١ - استخدام القانون التالى: ٤/ ٧

∴ الالتواء = ٣ ($\frac{٤٥ - ٤٥}{١٤,٥٦}$) = صفر

وهذا يعنى أن المنحنى معتدل وأن مقاييس النزعة المركزية الثلاثة تنطبق على بعضها البعض.

س٥٠: اوجد قيمة الالتواء من البيانات التالية :

جدول (٢٧)

١٧	٢٢	١٨	١٧	١٩	٢٣	٢٠	١٧	٢٤	١٦
١٨	٢٠	١٧	١٨	١٩	١٨	١٧	٢٣	١٨	٢١
١٦	٢٥	١٩	١٧	٢٠	١٧	١٦	٢٠	١٩	١٨
١٩	٢١	٢٢	١٩	١٨	١٨	١٨	٢٠	١٩	٢٣
٢٠	١٩	١٦	٢٠	٢٤	١٩	١٨	١٨	١٨	١٧

ج:

obeikandl.com

س٥١: اوجد الدرجة المعيارية للقيم التالية ١٧، ٢٢، ١٩، ٣٥، ٣٢ ؟

ج:

١ - حساب المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى.

م = ٢٥ ع = ٨,٠٣

٢ - تطبيق المعادلة التالية: $\frac{س - م}{ع}$

$\frac{١٧ - ٢٥}{٨,٠٣} = -٠,٩٩٦$ $\frac{٣٥ - ٢٥}{٨,٠٣} = ١,٢٤٥$

٣ - ولتفادى الإشارات والدرجات العشرية يمكن استخدام الدرجة التائية وهى: $\frac{س - م}{ع} \times ١٠ + ٥٠$

$\frac{١٧ - ٢٥}{٨,٠٣} \times ١٠ + ٥٠ = ٤٠,٠٤$، $\frac{٣٥ - ٢٥}{٨,٠٣} \times ١٠ + ٥٠ = ٦٢,٤٥$

س٥٢: اوجد الدرجة المعيارية والدرجة التائيه للقيم التاليه وهى لزمن ٥٠ م عدو لعدد عشرة طلاب:

٧، ٦، ٥، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣، ٨، ٩.

ج:

obeikandl.com

س٥٣: قارن بين مقاييس التشتت ؟

ج: بالنسبة للمدى المطلق هو أقل مقاييس التشتت دقة وثباتا، وخاصة فى حالة وجود قيم متطرفة لا تمثل المجموعة التى ينتمى إليها.

وأوضحنا كذلك أن نصف المدى الربيعى يتلافى النقد الذى يوجه إلى المدى المطلق باقتصاره على مدى النصف المتوسط من مجموعة القيم، إلا إنه لا يتعرض إلا لقيمتين هما الربيع الأدنى والربيع الأعلى فقط، أما الانحراف المتوسط والانحراف المعيارى فطريقة حسابهما تتناول جميع قيم المجموعة، ولكن الانحراف المعيارى هو أكثر هذه المقاييس استعمالا نظرا لأنه يستخدم أيضا فى كثير من الطرق الإحصائية الأخرى.

س٥٤: متى يستخدم كل من مقاييس التشتت ؟

ج:

أ - يستخدم المدى المطلق فى الحالات التالية:

١ - عندما يراد تحديد اتساع التوزيع أى المسافة بين أقل القيم وأكبرها.

٢ - اذا ضمن الباحث عدم وجود قيم متطرفة غريبة عن المجموعة.

ب - يستخدم نصف المدى الربيعى فى الحالات التالية:

١ - عندما يراد الحصول على مقياس تقريبى للتشتت فى وقت قصير.

٢ - عندما تكون فى المجموعة قيم متطرفة تشذ عن القيم العادية.

٣ - عندما يراد معرفة درجة مركز القيم حول الوسيط.

٤ - عندما يراد الحصول على مقياس للتشتت فى جدول تكرارى مفتوح.

ج - يستخدم الانحراف المتوسط أو الانحراف المعيارى فى الحالات التالية:

١ - عندما يقصد إعطاء أوزان لجميع الانحرافات تبعا لقربها أو بعدها عن المتوسط الحسابى.

٢ - عندما يراد الحصول على معامل للتشتت على أكبر جانب من الدقة والثبات ويفضل فى هذه الحالة الانحراف المعيارى.

٣ - وإذا ما كان الهدف استخدام هذا المعامل فى نواحى إحصائية أخرى فإن المعامل الذى يستخدم هو الانحراف المعيارى. كما فى حالة معاملات الارتباط أو مقاييس الدلالة التى سيأتى بيانها فيما بعد.

س٥٥: احسب معامل الاختلاف من البيانات التالية :

ع = ٢,٢٢ م = ٨,٨٨

ج:

تطبيق القانون التالى: ٤/ ١٠

اذن معامل الاختلاف = $\frac{٢,٢٢}{٨,٨٨} \times ١٠٠ = ٢٥$

س٥٦: اذكر مقاييس الانحراف عن التوزيع الاعتدالى ؟

١ -

٢ -

س٥٧: اذكر أهمية معامل التفرطح ؟

ج:

س٥٨: اذكر ما تعرفه عن معامل الارتباط ؟

ج:

obeikandl.com

س٥٩: اذكر أنواع الارتباط ؟

ج:

س٦٠: اذكر أشكال الانتشار ؟

ج:

obeikandi.com

س١٦: اذكر طرق إيجاد معامل الارتباط ؟

١ -

٢ -

obeikandl.com

٣ -

٤ -

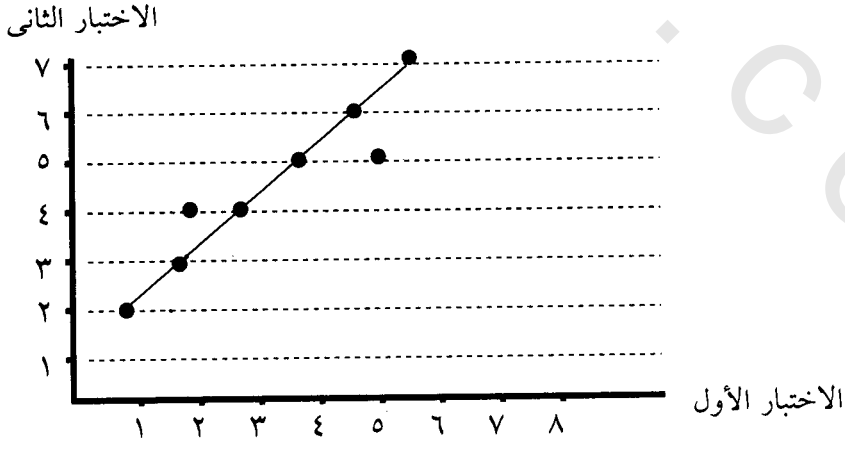
٥ -

س٦٢: أوجد معامل الارتباط بطريقة بيرسون للبيانات التالية ؟

درجات الاختبار الأول: ٢، ٣، ٤، ٢، ٥، ٤، ٦، ٤، ٢، ١.

درجات الاختبار الثانى: ٣، ٤، ٥، ٤، ٥، ٥، ٧، ٥، ٣، ٢.

ج: ١ - تمثيل البيانات من خلال الرسم.



obeikandl.com

٢ - بما أن العلاقة خطية. اذن يمكن تطبيق معامل الارتباط. ولذا يجب تكوين الجدول بالصورة التالية:

جدول (٢٨)

س	ص	س٢	ص٢	س ص	س	ص	س٢	ص٢	س ص
٢	٣	٤	٩	٦	٤	٥	١٦	٢٥	٢٠
٣	٤	٩	١٦	١٢	٦	٧	٣٦	٤٩	٤٢
٤	٥	١٦	٢٥	٢٠	٤	٥	١٦	٢٥	٢٠
٢	٤	٤	١٦	٨	٢	٣	٤	٦	٦
٥	٥	٢٥	٢٥	٢٥	١	٢	١	٤	٢
المجمـــوع					٣٣	٤٣	١٣١	٢٠٣	١٦١

٣ - تطبيق القانون التالى: ٥/ ١

$$= \frac{١٦١ - \frac{٣٣ \times ٤٣}{١٠}}{\sqrt{(١٣١ - \frac{(٣٣)^{٢}}{١٠})(٢٠٣ - \frac{(٤٣)^{٢}}{١٠})}}$$

$$= \frac{١٩,١٠}{\sqrt{٢٢,١٠ \times ١٨,١٠}}$$

$$= \frac{١٩,١٠}{٢٠,٠٠} = ٠,٩٥٥$$

وبالرجوع للجداول الإحصائية الخاصة بحدود الدلاله الإحصائية لمعاملات الارتباط وعند درجة حريه ٨، مستوى ٠,٠٥ = ٠,٦٣٢، مستوى ٠,٠١ = ٠,٧٦٥

∴ قيمة معامل الارتباط المحسوبة أكبر من قيمة معامل الارتباط الجدولية.

∴ معامل الارتباط دال إحصائيا عند مستوى ثقة ٠,٩٥، ٠,٩٩

وبتطبيق الاغتراب نجد ما يلى: √١ - مربع الارتباط

∴ معامل الاغتراب = √١ - ٠,٩٥٥٢ = √١ - ٠,٩١٢ = ٠,٣٠

س٦٣: تكلم عن معنى الاغتراب ؟

ج:

obeikandi.com

س٦٤: قام باحث بتطبيق اختبار الشد على العقله على مجموعة من لاعبى الجمباز مستوى درجة أولى ثم أعاد تطبيق الاختبار على نفس المجموعة بعد يومين وذلك للتأكد من ثبات الاختبار. وكانت النتيجة كالتالى:

التطبيق الأول: ١١، ١٠، ١٥، ١٤، ١٦، ١٧، ١٢، ١٨، ١٧، ٢٠، ١٧، ١٤، ١٧، ١٨، ٢١.

التطبيق الثانى: ١٢، ١٠، ١٧، ١٥، ١٦، ١٧، ١١، ١٩، ١٨، ٢٠، ١٧، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٢.

اذكر كيف يمكن تحقيق ذلك ؟

ج:

obeikandi.com

obeikandi.com

س٦٥: اوجد معامل الارتباط بين "س ، ص" من خلال جدول التوزيع التكرارى المزدوج للبيانات التالية :

جدول (٢٩)

ف . س / ف . ص	١٠ -	٢٠ -	٣٠ -	٤٠ -	٥٠ - ٦٠	مج
٢٠ -	-	٢	٣	٥	١٠	٢٠
٥٠ -	-	-	٧	٧	-	١٤
٨٠ -	٣	-	-	٥	-	٨
١١٠ -	-	-	٤	-	٧	١١
١٤٠ -	٥	-	٥	-	-	١٠
١٧٠ -	٢	١٣	٢	-	-	١٧
٢٠٠ -	٨	٢	-	-	-	١٠
٢٣٠-٢٦٠	-	-	-	٨	٢	١٠
المجموع	١٨	١٧	٢١	٢٥	١٩	١٠٠

ج :

١ - إيجاد الجداول التالية:

جدول (٣٠)

	ك	س	ح	ح-	ح - ك	ح - ٢ ك
١٠ -	١٨	١٥	- ٢٠	- ٢	- ٣٦	٧٢
٢٠ -	١٧	١٥	- ١٠	- ١	- ١٧	١٧
٣٠ -	٢١	٣٥	صفر	صفر	صفر	صفر
٤٠ -	٢٥	٤٥	+ ١٠	+ ١	+ ٢٥	٢٥
٥٠ - ٦٠	١٩	٥٥	+ ٢٠	+ ٢	+ ٣٨	٧٦
المجموع	١٠٠				-٥٣ | + ١٠ + ٦٣	١٩٠

جدول (٣١)

ف	ك	س	ح	حَ	حَ ك	حَ٢ ك
٢٠ –	٢٠	٣٥	٩٠ –	٣ –	٦٠ –	١٨٠
٥٠ –	١٤	٦٥	٦٠ –	٢ –	٢٨ –	٥٦
٨٠ –	٨	٩٥	٣٠ –	١ –	٨ –	٨
١١٠ –	١١	١٢٥	صفر	صفر	صفر	صفر
١٤٠ –	١٠	١٥٥	٣٠ +	١ +	١٠ +	١٠
١٧٠ –	١٧	١٨٥	٦٠ +	٢ +	٣٤ +	٦٨
٢٠٠ –	١٠	٢٥١	٩٠ +	٣ +	٣٠ +	٩٠
٢٣٠–٢٦٠	١٠	٢٤٥	١٢٠ +	٤ +	٤٠ +	١٦٠
المجموع	١٠٠				–٩٦ | + ١٨ + ١١٤	٥٧٢

obeikandl.com

جدول (٣٢)

س ص	- ٢	- ١	صفر	+ ١	+ ٢	مج
٣		٢	٣	٥	١٠	- ٦٩
		٦	صفر	- ١٥	- ٦٠	
- ٢			٧	٧		- ١٤
			صفر	- ١٤		
-١	٣			٥		+ ١
	٦			- ٥		
صفر			٤		٧	صفر
			صفر		صفر	
+ ١	٥		٥			- ١٠
	- ١٠		صفر			
+ ٢	٢	١٣	٢			- ٣٤
	- ٨	- ٢٦	صفر			
+ ٣	٨	٢				- ٥٤
	- ٤٨	- ٦				
+ ٤				٨	٢	٤٨
				٣٢	١٦	
المجموع	- ٦٠	- ٢٦	صفر	- ٢	- ٤٤	- ١٣٢

٢ - استخدام المعادلة التالية: ٣/٥

∴ قيمة معامل الارتباط = $\frac{١٣٢ - \frac{(+١٠)(+١١٤)}{١٠٠}}{\sqrt{١٩٠ - \frac{(+١٠)^{٢}}{١٠٠} \times ٥٧٢ - \frac{(+١١٤)^{٢}}{١٠٠}}}$

$= \frac{-١٤٣,٤}{\sqrt{١٨٩ \times ٤٤٢,٠٤}} = \frac{-١٤٣,٤}{٢٨٩,٠٤} = -٠,٥$

obeikandl.com

س٦٦: اوجد قيمة معامل ارتباط الرتب للبيانات التالية :

جدول (٣٣)

جيد	ممتاز	مقبول	ممتاز	مقبول	جيد	ممتاز	مقبول	جيد جدا
جيد جدا	جيد جدا	جيد	جيد جدا	جيد	مقبول	ممتاز	جيد	جيد

ج:

١ - عمل الجدول التالى:

جدول (٣٤)

س	ص	ترتيب س	ترتيب ص	ف	ف ٢
جيد	جيد جدا	٥,٥	٣	٢,٥	٦,٢٥
ممتاز	جيد جدا	٢	٣	١	١
مقبول	جيد	٨	٦,٥	١,٥	٢,٢٥
ممتاز	جيد جدا	٢	٣	١	١
مقبول	جيد	٨	٦,٥	١,٥	٢,٢٥
جيد	مقبول	٥,٥	٩	٣,٥	١٢,٢٥
ممتاز	ممتاز	٢	١	١	١
مقبول	جيد	٨	٦,٥	١,٥	٢,٢٥
جيد جداً	جيد	٤	٦,٥	٢,٥	٦,٢٥
					٣٤,٥٠

٢ - تطبيق المعادلة التالية: ٥/ ٤

$$\therefore \text{معامل الارتباط} = ١ - \frac{٦ \times ٣٤,٥}{٩ (١ - ٢٩)} = ١ - \frac{٢٠٧}{٧٢٠}$$

$$= ١ - ٠,٢٨٤٥ = ٠,٧١٢٥$$

س١٧: اوجد قيمة معامل الارتباط بطريقة سبيرمان للبيانات التالية :

س = ٣٢، ٣٥، ٤٧، ٤٨، ٥٠، ٥٣، ٥٦، ٦٠

ص = ٢٠، ١٨، ١٧، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٥

ج:

obeikandi.com

س٦٨: اوجد معامل الارتباط بين القيم التالية:

جدول (٣٥)

الدرجات		الرتب		الفرق بين الرتب	
س	ص	س	ص	ف	ف٢
٤٧	٧٥	.....	.....	.....	.....
٧١	٧٩	.....	.....	.....	.....
٥٢	٨٥	.....	.....	.....	.....
٤٨	٥٠	.....	.....	.....	.....
٣٥	٤٩	.....	.....	.....	.....
٣٦	٥٩	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	مج ف ٨	

ج:

.....

.....

.....

.....

س٦٩: اذكر شروط استخدام اختبار "ت" لدلالة الفروق ؟

ج:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

obeikandl.com

س٧٠: من خلال البيانات التالية اوجد قيمة "ت" ؟

جدول (٣٦)

البيانات	مجموعة ١	مجموعة ٢
المتوسط الحسابى	١٦٥	١٧٥
الوسيط	١٦٤	١٧٦
الانحراف المعيارى	١٢,٣٥	١٤,٦٢
العدد	٥١	٥١

ج:

١ - حجم العينة كبيرة لأنها أكبر من ٣٠.

٢ - لا يوجد فرق بين حجم العينتين لأن ن ١ = ن ٢

٣ - التجانس = $\frac{\text{ع}^2 \text{ الكبير}}{\text{ع}^2 \text{ الصغير}} = \frac{(١٤,٦٢)^2}{(١٢,٣٥)^2} = ١,٤٠$

٤ - الإلتواء للمجموعة الأولى = $\frac{٣ (١٦٥ - ١٦٤)}{١٢,٣٥} = ٠,٢٤$

الالتواء للمجموعة الثانية = ٣ (١٧٥ - ١٧٦) / ١٤,٦٢ = -٠,٢١

٥ - بعد تطبيق الشروط الخاصة باختبار «ت» يمكن استخدام المعادلة ٦/ ١

ت = ١٧٥ - ١٦٥

$$\sqrt{\frac{١٤,٦٢^{٢} + ١٢,٣٥^{٢}}{٥٠}} = \frac{١٠}{٢,٧١} = ٣,٦٩$$

س٧١: من خلال البيانات التالية اوجد قيمة "ت" ؟

جدول (٣٧)

البيانات	المجموعة ١	المجموعة ٢
المتوسط الحسابى	٥٤	٦٥
الوسيط	٥٥	٦٤
الانحراف المعيارى	٨,٤٠	٧,٢١
عدد الأفراد	٨١	٧١

ج: ١ - حجم العينة كبير لأنها أكبر من ٣٠

٢ - لا يوجد فرق بين حجم العينتين كبير لأن ن١= ٨١، ن٢ = ٧١

٣ - التجانس = $\frac{(٨,٤٠)^{٢}}{(٧,٢١)^{٢}} = \frac{٧٠,٥٦}{٥١,٩٨} = ١,٣٦$

٤ - الالتواء = $\frac{٣(٥٤ - ٥٥)}{٨,٤٠} = \frac{-٣}{٨,٤٠} = -٠,٣٦$

$= \frac{٣(٦٤ - ٦٥)}{٧,٢١} = \frac{٣}{٧,٢١} = ٠,٤٢$

obeikandl.com

٥ - بعد تطبيق الشروط الخاصة باختبار «ت» يمكن استخدام المعادلة ٦/ ٢

$$\therefore ت = \frac{٥٤ - ٦٥}{\sqrt{\frac{٧١ \times ٢(٧,٢١) + ٨١ \times ٢(٨,٤٠)}{٢ - ٧١ + ٨١}} \left(\frac{١}{٧١} + \frac{١}{٨١}\right)}$$

$$\therefore ت = \frac{١١}{١,٢٨} = ٨,٥٩$$

س٧٢: اوجد قيمة "ت" لمجموعة البيانات التالية والتى استخلصت من اختبار طبق على مجموعة من الأفراد ثم طبق الاختبار بعد فترة زمنية معينه ؟

التطبيق الأول: ٨، ٦، ٤، ٧، ٩، ٥، ٧، ٧، ٥، ٦

التطبيق الثانى: ٦، ٢، ٥، ٦، ٧، ٤، ٦، ٧، ٤، ٧

obeikandl.com

ج:

١ - توضح البيانات فى الجدول التالى:

جدول (٣٨)

م	التطبيق الأول	التطبيق الثانى	ف	ح ف	ح ٢ ف
١	٨	٦	٢	١	١
٢	٦	٢	٤	٣	٩
٣	٤	٥	-١	-٢	٤
٤	٧	٦	١	٠	٠
٥	٩	٧	٢	١	١
٦	٥	٤	١	٠	٠
٧	٧	٦	١	٠	٠
٨	٧	٧	٠	-١	١
٩	٥	٤	١	٠	٠
١٠	٦	٧	-١	-٢	٤
مج	٦٤	٥٤	+١٢ | ١٠ / -٢		٢٠

٢ - استخدام المعادلة التالية: ٦/ ٣

$$\therefore ت = \frac{١}{\sqrt{\frac{٢}{٩}}} = \frac{١}{٠,٤٧} = ٢,١٣$$

س٧٣: ما هو أثر الإخلال بشروط استخدام "ت" ؟

ج:

س٧٤: ما الفرق بين دلالة "ت" للطرفين ودلالة "ت" للطرف الواحد ؟

ج:

openkanal.com

س٧٥: احسب "ت" للبيانات التالية :

م١ = ٥٠,٠٣ م٢ = ٥٧,٢٥

ن١ = ١٠٠ ن٢ = ١١٠

ع٢ = ١٨,١٢ ع = ١٦,٢٥

ج:

س٧٦: احسب "ت" للبيانات التالية :

م١ = ٥٦,٢٣ م٢ = ٥٧,٧٢

ن١ = ٨٠ ن٢ = ٨٠

ع١ = ١٥,٢٤ ع٢ = ١٦,١١

ج:

obeikandl.com

س٧٧: احسب للمتوسطين لدرجات الطلاب فى الاختبارين التاليين:

س١ : ١٥ ١٩ ١٨ ٢٠ ١٦ ١٩

س٢: ١٢ ١٦ ١٧ ٢٥ ١٤ ١٧

ج:

obeikandl.com

obeikandl.com

opeikandl.com

obeikandl.com

obeikandi.com

obeikandl.com

obeikandl.com

obeikandl.com

obeikandl.com

obeikandl.com

opeikanal.com

obeikandl.com

opeikandi.com

obeikandl.com

openkanal.com

obeikandl.com

opeikanal.com

obeikandl.com

openkanal.com

دراسة التطبيقات الإحصائية

الجزء الثانى

١٩٩٨ - ١٩٩٩

إعداد

دكتور/ مصطفى حسين باهى

مركز الكتاب للنشر

obeikandl.com

obeikandl.com

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

يُعد الجزء الثانى متمم للجزء الأول حتى يمكن استكمال التحليل الإحصائى للبيانات الإحصائية.

كما يتضمن هذا الجزء أيضاً بعض المصطلحات الإحصائية بالإضافة إلى نماذج من طريقة عرض البيانات من خلال الجداول فى تقرير البحث.

وما توفيقى إلا بالله

المؤلف

د. مصطفى باهى

oberkandl.com

obeikandl.com

س١: متى تستخدم كا٢ ؟

ج: تستخدم كا٢ لحساب دلالة فروق التكرار أو البيانات العددية التى يمكن تحويلها إلى تكرار مثل النسب والاحتمالات واختبار كا٢ للدلالة الإحصائية اللابرمترية.

س٢: استطاع ١٠ طلاب دخول اختبار للياقة البدنية وكان تكرار الطلاب ذوى اللياقة العالية ٨ والطلاب ذوى اللياقة المنخفضة ٢ احسب باستخدام كا٢ دلالة فروق هذا التكرار لمستوى ٠,٠٥ ؟

ج:

١ - استخدام القانون الآتى ٧/ ١

$$\therefore \text{كا}^2 = \frac{(٨ - ٥)^2}{٥} + \frac{(٢ - ٥)^2}{٥} = ١,٨ + ١,٨ = ٣,٦.$$

س٣: هل يمكن تطبيق كا٢ للدراسات التى يوجد فيها متغيرين وفئتين ؟

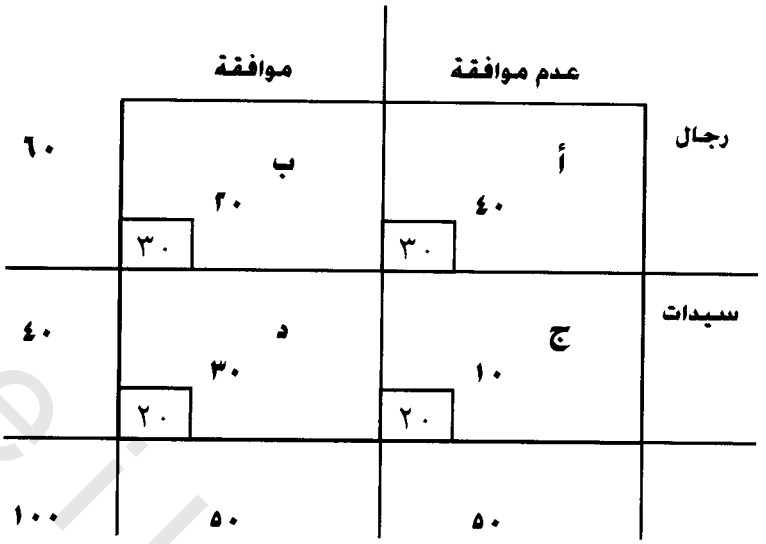
ج: نعم فإذا أردنا مثلاً أن نعرف هل هناك فرق فى اتجاهات الجنسين نحو الاختلاط فقد نسأل عينه من الرجال وأخرى من النساء.

س: عينة مكونة من ١٠٠ رجل وسيده، وتم سؤالهم فى الموافقة وعدم الموافقة على الاختلاط وكانت عينة الرجال ٦٠ وعينة السيدات ٤٠. ولنفرض أن أربعين رجلاً من الـ٦٠ لم يوافقوا بينما وافق الباقون، ومن النساء لم توافق عشرة من الأربعين ووافقت ثلاثين امرأة. فالرجا تطبيق كا٢ للتصنيف المزوج ؟

ج:

١ - حساب القيم المتوقعة لكل خلية (فئة): ويتم ذلك بضرب مجموع الصف فى مجموع العمود وقسمة الناتج على المجموع الكلى للتكرارات.

٢ - عمل الجدول التالى:



٣ - القيم المتوقعة = $\frac{٥٠ \times ٦٠}{١٠٠}$ = ٣٠

= $\frac{٥٠ \times ٤٠}{١٠٠}$ = ٢٠

٤ - استخدام القانون التالى: ٢/٧

$$= \frac{(٤٠ - ٣٠ - ٠,٥)^{٢}}{٣٠} + \frac{(٢٠ - ٣٠ - ٠,٥)^{٢}}{٣٠} + \frac{(١٠ - ٢٠ - ٠,٥)^{٢}}{٢٠} - ٥$$

$$+ \frac{(٣٠ - ٢٠ - ٠,٥)^{٢}}{٢٠} = ٣,٠١ + ٣,٠١ + ٤,٥١ + ٤,٥١ = ١٥,٠٤$$

س٤: هل هناك طريقة مختصرة لحساب كا^{٢} للجدول التكرارى ٢ × ٢ ؟

ج: نعم حيث تعتمد الطريقة المختصرة لحساب كا^{٢} على علاقتها بمعامل ارتباط فاى. والمعادلة التالية تستخدم لذلك:

كا^{٢} = فاى^{٢} × ن ٣/٧

obeikandl.com

س٥: من خلال الجدول الرباعى التالى احسب قيمة فاى ؟

٣٥	٣٧	٧٢
١٤	٣٤	٤٨
٤٩	٧١	١٢٠

ج:

$$\text{فاى} = \frac{(١٤ \times ٣٧) - (٣٤ \times ٣٥)}{\sqrt{٧١ \times ٤٩ \times ٤٨ \times ٧٢}} = \frac{١٩٠ - ٥١٨}{٣٤٦٧,٤٨}$$

$$= ٠,١٩$$

$$\therefore \text{كا}^{٢} = ١٩^{٢},٠ \times ١٢٠ = ٤,٣٣$$

س٦: اوجد قيمة كا^{٢} لبيانات الجدول التالى:

٤٠	٢٠	٦٠
١٠	٣٠	٤٠
٥٠	٥٠	١٠٠

ج:

$$\text{كا}^{٢} = \frac{١٠٠ ((٤٠ \times ٣٠) - (٢٠ \times ١٠))^{٢}}{٦٠ \times ٤٠ \times ٥٠ \times ٥٠}$$

$$= \frac{١٠٠ (١٢٠٠ - ٢٠٠)^{٢}}{٦٠٠٠٠٠٠} = ١٦,٦٧$$

oberkandl.com

س٧: اوجد قيمة كا^{٢} بالطريقة العامة للجدول التكرارى ن × ن ؟

	موافق جداً	موافق نوعاً ما	لا أدرى	ارفض نوعاً ما	ارفض جداً	المجموع
ذكور	٥	٣٧	١٣	٢٨	٥	٨٨
إناث	٣	١٧	٨	٢٠	٥	٥٣
المجموع	٨	٥٤	٢١	٤٨	١٠	١٤١

ج:

١ - عمل الجدول التالى:

البيان	موافق	لا أدرى	أرفض	المجموع
ذكور	٤٢	١٣	٣٣	٨٨
إناث	٢٠	٨	٢٥	٥٣
المجموع	٦٢	٢١	٥٨	١٤١

٢- التكرار المتوقع لذكور موافق = $\frac{٨٨ \times ٦٢}{١٤١}$ = ٣٨,٧٠

التكرار المتوقع لذكور لا أدرى = $\frac{٨٨ \times ٢١}{١٤١}$ = ١٣,١١

التكرار المتوقع لذكور أرفض = $\frac{٨٨ \times ٥٨}{١٤١}$ = ٣٦,٢٠

التكرار المتوقع لاناث موافق = $\frac{٥٣ \times ٦٢}{١٤١}$ = ٢٣,٣٠

obeikandi.com

التكرار لاناث لا أدرى = $\frac{٥٣ \times ٢١}{١٤١}$ = ٧,٨٩

التكرار المتوقع لاناث أرفض = $\frac{٥٣ \times ٥٨}{١٤١}$ = ٢١,٨

$$\text{كا}^{٢} = \frac{(٤٢ - ٣٨,٧)^{٢}}{٣٨,٧} + \frac{(١٣ - ١٣,١١)^{٢}}{١٣,١١} + \frac{(٢٠ - ٢٣,٢٠)^{٢}}{٢٣,٣٠}$$

$$+ \frac{(٣٣ - ٣٦,٢٠)^{٢}}{٣٦,٢٠} + \frac{(٨ - ٧,٨٩)^{٢}}{٧,٧٩} + \frac{(٢٥ - ٢١,٨)^{٢}}{٢١,٨} = ١,٥$$

س٨: أجاب ١٤٠ طالباً عن سؤال فى استفتاء وكان تكرار القبول ١٢٠ وتكرار الرفض ٢٠ أحسب باستخدام كا^{٢} دلالة فروق هذا التكرار لمستوى ٠,٠٠٥ ، ٠,٠١ ؟

ج:

obeikandi.com

س٩: احسب كا^{٢} لدلالة استجابات ١٢٠ فرداً على سؤال فى استطلاع رأى حيث كان تكرار استجابات موافق جداً ٧٠، لا أدرى ٢٠، وأعارض جداً ٣٠ لمستوى ٠,٠٥، ٠,٠١ ؟

ج:

obeikandl.com

س١٠: احسب كا٢ للجدول التالى:

٢٠	٩٠
٨٠	٥٠

لمستوى ٠,٠٥ ، ٠,٠١ ؟

ج:

openkandil.com

س١١: احسب كا^{٢} للجدول التالى:

ذكـور	٤	٦	٨	٣	٦
إنـاث	٢٠	١٠	٢٥	٩	١٤

ج:

obeikandl.com

س١٢: احسب قيمة كا^{٢} للبيانات التالية لمستوى ٠,٠٥ ، ٠,٠١ ؟

٤٠٠	٢٠٠	٦٠٠
١٠٠	٢٠٠	٣٠٠
٥٠٠	٤٠٠	٩٠٠

ج:

obeikandi.com

س١٣: ما هو معامل الارتباط ؟

ج: معامل الارتباط مقياس لدراسة العلاقة بين متغيرين، فهو يقيس إلى أى مدى يقترن التغير فى ظاهرة، بالتغير فى ظاهرة أخرى، وقد يكون هذا الاقتران مباشر وتام، وقد ينعدم حتى يصل إلى صفر.

س١٤: كيف يمكن تفسير الارتباط وكيفية الإفادة به ؟

ج:

obeikandi.com

س١٥: اذكر العوامل المؤثرة فى معامل الارتباط ؟

ج:

س١٦: اذكر بعض الطرق لحساب معامل الارتباط ؟

ج:

obeikandl.com

س١٧: أعطى اختبار فى مادة الإحصاء وآخر فى الرياضيات لمجموعة من الطلاب عددهم ١٠ فحصلوا على درجات بالجدول والمطلوب حساب معامل الارتباط بطريقة الدرجات المعيارية علماً بأن متوسط اختبار الإحصاء ٨١،٤ بانحراف معيارى ١٢،٤٥ ومتوسط الرياضيات ٨٢، وبانحراف معيارى ١٤،٢٧ ؟

ج:

١ - تحويل القيم إلى درجات معيارية كالتالى:

الطلاب	الإحصاء (س) درجات معيارية	الرياضيات (ص) درجات معيارية	حاصل ضرب الدرجات المعيارية فى الاختيارين س × ص
أ	٠,٨٣ -	صفر	صفر
ب	٠,٢٤ -	٠,٦٣ -	٠,١٥
جـ	٠,٣٦	٠,٦٣	٠,٢٣
د	٠,٨٣ -	١,٢٧	١,٠٥
هـ	١,٥٦	١,٢٧	١,٩٨

٢ - تطبيق المعادلة ٧/ ٤ ٣,٤١

$$\therefore ر = \frac{٣,٤١}{٥} = ٠,٦٨$$

س١٨: احسب معامل الارتباط بطريقة الدرجات المعيارية للبيانات التاليه:

س: ٢، ٣، ٥، ٧، ٨.

ص: ٥، ٧، ٦، ١٠، ١٢.

obeikandl.com

ج :

obeikandl.com

س١٩: احسب الارتباط بطريقة الانحرافات المعيارية للبيانات التالية:

س: ٢، ٣، ٥، ٧، ٨.

ص: ٥، ٧، ٦، ١٠، ١٢.

ج:

١ - تكوين الجدول التالى:

الافراد	درجات الاختبار الأول س	انحرافات الدرجات ح س	درجات الاختبار الثانى ص	انحرافات الدرجات ح ص	حاصل ضرب الانحرافات ح س × ح ص
أ	٢	- ٣	٥	- ٣	-٣ × -٣ = ٩
ب	٣	- ٢	٧	- ١	-٢ × -١ = ٢
جـ	٥	صفر	٦	- ٢	صفر × -٢ = صفر
د	٧	+ ٢	١٠	+ ٢	٢ × ٢ = ٤
هـ	٨	+ ٣	١٢	+ ٤	٣ × ٤ = ١٢
ن = ٥	Σ س = ٢٥ م س = ن ع س = ٢,٢٨		Σ ص = ٤٠ م ص = ٨ ع ص = ٢,٦١		Σ (ح س × ح ص) = ٢٧

٢ - تطبيق القانون التالى : ٧/ ٥

$$\therefore ر = \frac{٢٧}{٥ \times ٢,٢٨ \times ٢,٦١} = \frac{٢٧}{٢٩,٧٥} = ٠,٩١$$

س٢٠: احسب معامل الارتباط بطريقة الانحرافات المعيارية للبيانات التالية:

س: ٣٠، ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٤، ١٢، ١٠.

ص: ١٢، ١٣، ١١، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٩، ٧، ٧، ٦، ٥.

obeikandl.com

ج:

obeikandi.com

س٢١: اكتب باختصار عن معامل الارتباط الجزئى ومعادله ؟

ج:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

س٢٢: احسب معامل الارتباط الجزئى من خلال البيانات التاليه:

الارتباط بين القوة والسرعة **٠,٨٤ ر = أ ب**

الارتباط بين القوة والرشاقة **٠,٨٦ ر = أ جـ**

الارتباط بين السرعة والرشاقة **٠,٨٨ ر = ب جـ**

أ = القوة **ب = السرعة** **جـ = الرشاقة**

ج:

١ - استخدام المعادلة التالية لحساب الارتباط الجزئى:

$$ر\,أ\,ب\,.\,جـ = \frac{ر\,أ\,ب - ر\,أ\,جـ \times ر\,ب\,جـ}{\sqrt{(١ - (ر\,أ\,جـ)^{٢})\,(١ - (ر\,ب\,جـ)^{٢})}} \qquad ٦/٧$$

$$ر\,أ\,جـ\,.\,ب = \frac{ر\,أ\,جـ - ر\,أ\,ب \times ر\,جـ\,ب}{\sqrt{(١ - (ر\,أ\,ب)^{٢})\,(١ - (ر\,جـ\,ب)^{٢})}} \qquad ٦/٧$$

$$ر\,جـ\,ب\,.\,أ = \frac{ر\,جـ\,ب - ر\,جـ\,أ \times ر\,ب\,أ}{\sqrt{(١ - (ر\,جـ\,أ)^{٢})\,(١ - (ر\,ب\,أ)^{٢})}} \qquad ٦/٧$$

obeikandl.com

$$\text{٢ - ر أ ب . ج} = \frac{\text{٠,٨٤ - ٠,٨٦ × ٠,٨٨}}{\sqrt{(\text{١ - (٠,٨٦)}^{٢})(\text{١ - (٠,٨٨)}^{٢})}}$$

$$= \frac{\text{٠,٠٨٣٢}}{\sqrt{\text{٠,٢٦٠٤ × ٠,٢٢٥٦}}} = \frac{\text{٠,٠٨}}{\text{٠,٢٤}} = \textbf{٠,٣٣}$$

$$\text{ر أ ج . ب} = \frac{\text{٠,٨٦ - ٠,٨٤ × ٠,٨٨}}{\sqrt{(\text{١ - (٠,٨٤)}^{٢})(\text{١ - (٠,٨٨)}^{٢})}}$$

$$= \frac{\text{٠,١٢٠٨}}{\sqrt{\text{٠,٢٩٤٤ × ٠,٢٢٥٦}}} = \frac{\text{٠,١٢٠٨}}{\text{٠,٢٦}} = \textbf{٠,٤٦}$$

$$\text{ر ج ب . أ} = \frac{\text{٠,٨٨ - ٠,٨٦ × ٠,٨٤}}{\sqrt{(\text{١ - (٠,٨٦)}^{٢})(\text{١ - (٠,٨٤)}^{٢})}}$$

$$= \frac{\text{٠,١٥٧٦}}{\sqrt{\text{٠,٢٦٠٤ × ٠,٢٩٤٤}}} = \frac{\text{٠,١٥٧٦}}{\text{٠,٢٨}} = \textbf{٠,٥٦}$$

س٢٣: اذكر الهدف من استخدام معامل الارتباط الثنائى ؟

ج:

oberkanal.com

obeikandi.com

س٢٤: استخرج معامل الارتباط الثنائى من خلال البيانات التالية:

درجات الاختبار	درجات السؤال الأول	درجات الاختبار	درجات السؤال الأول	درجات الاختبار	درجات السؤال الأول	درجات الاختبار	درجات السؤال الأول	درجات الاختبار	درجات السؤال الأول
٢٧	٠	٢٦	١	٢٢	٠	٢٦	٠	٢١	٠
٢٤	٠	٢٣	٠	٢٥	٠	٢٦	٠	٢٦	٠
٣٠	١	٢٣	٠	٢٨	١	٢٣	٠	٢٣	١
٢٥	٠	٢٩	١	٢٨	٠	٢٣	٠	٢٧	١
٢٧	٠	٢٢	٠	٢٧	١	٢٧	١	٢٩	١

ج: ١ - عمل الجدول بالصورة التالية:

درجات الاختبار	تكرار صواب السؤال الأول	تكرار خطأ السؤال الأول	تكرار درجات الاختبار
٢١	٠	١	١
٢٢	٠	٢	٢
٢٣	١	٤	٥
٢٤	٠	١	١
٢٥	٠	٢	٢
٢٦	٢	٣	٥
٢٧	٣	٢	٥
٢٨	١	١	٢
٢٩	١	٠	١
٣٠	١	٠	١
	عدد الافراد = ٩ مجموع الدرجات = ٢٤٣ المتوسط = $\frac{٢٤٣}{٩}$ = ٢٧ النسبة = $\frac{٩}{٢٥}$ = ٠,٣٦	عدد الافراد = ١٦ مجموع الدرجات = ٣٩١ المتوسط = $\frac{٣٩١}{١٦}$ = ٢٤,٤٤ النسبة = $\frac{١٦}{٢٥}$ = ٠,٦٤	عدد الافراد = ٢٥ مجموع الدرجات = ٦٣٤ المتوسط = $\frac{٦٣٤}{٢٥}$ = ٢٥,٣٦ الانحراف المعيارى = ٢,٣٣

٢ - استخدام المعادلة التالية : رث = $\frac{\text{م أ - م ب}}{\text{ع}} \times \frac{\text{أ} \times \text{ب}}{\text{ى}}$ ٧/٧

∴ رث = $\frac{٢٧ - ٢٤,٤٤}{٢,٣٢} \times \frac{٠,٣٦ \times ٠,٦٤}{٠,٣٧٤١} \times \frac{٢,٥٦}{٢,٣٣} \times \frac{٠,٢٣٠٤}{٠,٣٧٤١}$

$= \frac{٠,٥٨٩٨}{٠,٨٧١٧} = ٠,٦٨$

س٢٥: اذكر بعض أنواع الارتباط بين الصفات وأنواعها ؟

ج: هناك بعض الحالات التى يكون فيها استخدام معامل الارتباط متعدداً وذلك لأن المتغيرين قيد البحث ليس لهما قيمة عددية ولكنهما مجرد صفات وفى هذه الأحوال نتفادى استخدام معامل الارتباط سبيرمان أو بيرسون ولذا يمكن أن نلجأ إلى ما يسمى بمعامل الاقتران فإذا أمكن وضع بيانات المتغيرين بطريقة رباعية فى جدول مزدوج ذات أربع خانات، فإن هذا يكون من مبررات استخدام معامل الاقتران.

أما إذا كانت صفات المتغيرين قيد الدراسة تنقسم إلى أكثر من نوعين ونحتاج إلى جدول تزيد خاناته عن أربع، فإن المعامل الذى يستعمل فى هذه الحالة يسمى بمعامل التوافق.

س٢٦: اوجد العلاقة بين اللياقة البدنية وعدم الإصابة بالقلب من خلال البيانات التالية:

نتيجة الفحص الطبى	مستوى لياقة بدنية مرتفع	مستوى لياقة بدنية منخفض
غير مصاب	٤٠٠ (أ)	٢٠٠ (ب)
مصاب	١٠٠ (ج)	٢٠٠ (د)

ج: استخدام المعادلة التالية لمعامل الاقتران = $\frac{\text{أ د} - \text{ب ج}}{\text{أ د} + \text{ب ج}}$ ٨/٧

حيث أ، ب، ج، د تمثل قيم الأربع خانات فى الجدول المزدوج السابق

∴ معامل الاقتران = $\frac{٤٠٠ \times ٢٠٠ - ٢٠٠ \times ١٠٠}{٤٠٠ \times ٢٠٠ + ٢٠٠ \times ١٠٠} = \frac{٨٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠}{٨٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠}$

$= \frac{٦٠٠٠٠}{١٠٠٠٠٠} = ٠,٦$

س٢٧: اوجد معامل التوافق لتوزيع ٧٠٠ طالباً حسب درجات لياقتهم البدنية وتدخينهم من خلال الجدول التالى:

اللياقة البدنية	يدخن	لا يدخن	المجموع
ضعيف	٢٠٠	٥٠	٢٥٠
متوسط	٥٠	١٥٠	٢٠٠
جيد	٥٠	٢٠٠	٢٥٠
المجموع	٣٠٠	٤٠٠	٧٠٠

ج:

١ - تربيع تكرار كل خانة بالجدول السابق.

٢ - قسمة ناتج حاصل ضرب تكرارات العمود الذى به الخانة فى مجموع تكرارات الصف الذى به نفس الخانة أيضاً.

٣ - جمع خوارج القسمة مع فرض أن مجموعها يساوى جـ.

٤ - استخراج معامل التوافق بالمعادلة التالية $\sqrt{\frac{\text{ج} - ١}{\text{ج}}}$ ٩/٧

obeikandl.com

٥ - لإيجاد قيمة ج كالتالى:

$$ج = \frac{١}{٢٥٠}\left(\frac{(٢٠٠)^{٢}}{٣٠٠} + \frac{(٥٠)^{٢}}{٤٠٠}\right) + \frac{١}{٢٠٠}\left(\frac{(٥٠)^{٢}}{٣٠٠} + \frac{(١٥٠)^{٢}}{٤٠٠}\right) + \frac{١}{٢٥٠}\left(\frac{(٥٠)^{٢}}{٣٠٠} + \frac{(٢٠٠)^{٢}}{٤٠٠}\right)$$

$$= ٠,٥٦ + ٠,٣٢ + ٠,٤٣ = ١,٣١$$

$$\text{معامل التوافق} = \frac{١,٣١ - ١}{١,٣١} = ٠,٢٤$$

ويدل هذا المعامل على وجود علاقة بين اللياقة البدنية والتدخين.

س٢٨: تكلم عن أهمية معامل الاغتراب فى البحوث التربوية والرياضية والنفسية مع ذكر مثال لذلك ويمكن استخدام القانون ١٠/٧ ؟

ج:

obeikandl.com

س٢٩: أذكر أنواع معاملات الارتباط ؟

ج:

معامل ارتباط سبيرمان.
معامل ارتباط كندال.
معامل ارتباط لامدا.
معامل ارتباط السلسلتان.
معامل ارتباط السلسلتان للرتب.
معامل ارتباط الفاكر ونباخ.
معامل ارتباط جاما.
معامل ارتباط كرامير.
معامل ارتباط الرباعى.
معامل ارتباط السلسلتان الثنائى.
معامل ثيتا.

س٣٠: ما هى نسبة الارتباط ؟

ج:

obeikandl.com

س٣١: تكلم عن الانحدار من حيث تعريفه ومعناه وفيما يستخدم ؟

ج:

س٣٢: اذكر معادلة انحدار ص على س ؟

ج:

obeikandi.com

س٣٣: ما هى أهم التطبيقات فى مجال البحوث الرياضية لمعادلات الانحدار ؟

ج :

obeikandi.com

س٣٤: احسب معادلة انحدار س على ص، ومعادلة ص على س . للبيانات التالية:

ر س ص = ٠,٦١ ، ع س = ٧,٦ ، ع ص = ٧,٨٥

م س = ٧٨,١٥ ، م ص = ١١٥,٢٨

ج:

obeikandi.com

س٣٥: احسب اغتراب معاملات الارتباط التالية:

ر أ ب = ٠,٧٥

ر أ ج = ٠,٧٨

ر ب ج = ٠,٦١

ر س ص = ٠,٦٧

ر ع ط = ٠,٣٤

ج:

obeikandl.com

س٣٦: هل يمكن استخدام اختبار "ت" فى حالة عينتين غير متجانستين حيث يكون هناك فرق بين ع $_{١}^{٢}$، ع $_{٢}^{٢}$ دال إحصائياً ؟

ج: نعم يمكن ذلك عن طريق المعادلة ٧ / ١٢ .

obeikandl.com

س٣٧: احسب "ت" لفروق متوسطى عينتين مختلفتين فى الجسم والتجانس للبيانات التالية:

م١ = ٨٢	م ٢ = ٨٧
ع١ = ٦,١٢	ع ٢ = ٤٧,٨٠
ن١ = ١٧	ن ٢ = ٢٦

ج:

obeikandi.com

س٣٨: هل هناك وسيلة تساعد على التحكم فى العوامل التى تؤثر فى العينات المشتقة من مجتمعات مستقلة أو مختلفة ؟

ج: نعم وهى طريقة تحليل التباين التى تمكننا من تحقيق هذه الأهداف إلى درجة كبيرة.

س٣٩: اذكر فوائد تحليل التباين كطريقة لبحث الفروق فى الأداء ؟

ج:

obeikandi.com

س٤٠: اذكر الأنواع المختلفة لتحليل التباين ؟

ج: هناك نموذجين رئيسيين لتحليل التباين ويتكون كل منهما من مستويات تختلف فى درجة التعقيد هى:-

النموذج الأول - حيث لا توجد درجات متكررة ويتكون هذا النموذج من مستويات مختلفة حسب العوامل المراد دراسة بياناتها وهى:

١ - تحليل التباين فى تجارب التصنيف البسيط حيث لا يوجد إلا عامل واحد.

٢ - تحليل التباين بالنسبة لعاملين.

٣ - تحليل التباين العاملى حيث يوجد أكثر من عاملين.

النموذج الثانى - حيث توجد درجات متكررة وفى هذا النموذج تتكرر الدرجات بالنسبة للشخص الواحد كما يحدث فى تحليل التباين الخاص بأداء مجموعة أو أكثر من الفتيات فى اختبارات عدة أو بكارته من الاختبارات وبه أيضاً المستويات الثلاثة السابقة.

١ - تحليل التباين بالنسبة لعامل واحد.

٢ - تحليل التباين بالنسبة لعاملين.

٣ - تحليل التباين العاملى حيث يوجد ثلاثة عوامل أو أكثر.

س٤١: أراد باحث أن يجرب أربع طرق لتعليم مهارة فى المبارزة واختار لذلك مجموعة من الطلاب عددهم (٢٠) وأراد أن يستخدم تحليل التباين فى دراسة الفروق فى التقدم فى تعلم هذه المهارة بين هؤلاء الطلاب بالطرق المختلفة. فكيف يكون الحل ؟

ج:

١ - توزيع الطلاب عشوائياً على الطرق الأربعة.

٢ - إجراء اختباراً مبدئياً لمعرفة مستوى الطلاب قبل بدء التجربة.

٣ - استخدام الطرق المختلفة مع المجموعات الأربع.

٤ - إجراء اختباراً نهائياً وتحلل النتائج.

٥ - عمل الجدول التالى:-

مسلسل	الطريقة الأولى أ	الطريقة الثانية ب	الطريقة الثالثة ج	الطريقة الرابعة د	
١	٥	٦	٣	٢	
٢	٤	٧	٢	٤	
٤	٢	٧	١	٢	
٥	٣	٨	٣	٣	
٦	٥	٩	٢	٢	
3 س	١٩	٣٧	١١	١٣	٨٠
3 س٢	٧٩	٢٧٩	٢٧	٣٧	٤٢٢
م	٣,٨	٧,٤	٢,٢	٢,٦	
ن	٥	٥	٥	٥	٢٠

obeikandi.com

٦ - إيجاد التباين بين الطرق كما يلى:

$$= \frac{(١٩)^{٢}}{٥} + \frac{(٣٧)^{٢}}{٥} + \frac{(١١)^{٢}}{٥} + \frac{(١٣)^{٢}}{٥} - \frac{(٨٠)^{٢}}{٢٠}$$

= ٧٢,٢ + ٢٧٣,٨ + ٢٤,٢ + ٣٣,٨ - ٣٢٠

= ٤٠٤ - ٣٢٠ = ٨٤.

٧ - إيجاد التباين داخل المجموعات:

= ٧٩ + ٢٧٩ + ٢٧ + ٣٧ - ٤٠٤ = ٤٢٢ - ٤٠٤ = ١٨.

٨ - إيجاد التباين الكلى:

٤٢٢ - ٣٢٠ = ١٠٢.

٩ - عمل الجدول الخاص بالتحليل كما يلى:

جدول (٣٩)

تحليل التباين بين طرق تعليم مهارة المبارزة

مصدر التباين	درجات الحرارة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين الطرق	٣	٨٤	$\frac{٨٤}{٣} = ٢٨$	$\frac{٢٨}{١,١٣} = ٢٤,٨$
بين المجموعات	١٦	١٨	$\frac{١٨}{١٦} = ١,١٣$	
المجموع	١٩	١٠٢		

قيمة ف الجدولية عند درجة حرية ٣، ١٦، مستوى ٠,٠٥ = ٣,٢٤، ٠,٠١ = ٥,٢٩.

obeikandl.com

س٤٢: اكتب التعليق على جدول تحليل التباين السابق أى قرائة الجدول ؟

ج:

obeikandl.com

س٤٣: تدل الدرجات التالية على نتائج أربع مجموعات من الطلبه فى مستوى اللياقة البدنية:

مجموعة ١: ٤٩، ٥٩، ٦١، ٦٠، ٦١.

مجموعة ٢: ٥٠، ٥٨، ٦٢، ٦١، ٦١، ٦٠.

مجموعة ٣: ٤٨، ٦٠، ٦٠، ٦١، ٥٩، ٦٢.

مجموعة ٤: ٤٧، ٦١، ٥٩، ٦٢، ٦٠.

احسب الدلالة الإحصائية للفروق القائمة بين تلك الدرجات بطريقة تحليل التباين ؟

ج:

obeikandl.com

س٤٤: أراد باحث المقارنة بين الطلبة والطالبات فى بعض الكليات المختلفة فى مستوى اللياقة البدنية وذلك من خلال البيانات التالية:

	زراعـــة	آداب	تربيـــة	فنـــون	
طلبة	٨ ن = ٣ ٧مج س = ٢٤ ٩مج س^{٢} = ٢٤	٦ ن = ٣ ٨ مج س = ٢٢ ٨ مج س^{٢} = ٢٤	٩ ن = ٣ ٨ مج س = ٢٦ ٨ مج س^{٢} = ٢٢٦	٨ ن = ٣ ٧مج س = ٢٣ ٩مج س^{٢} = ١٧٧	٩٥
طالبات	٧ ن = ٣ ٧مج س = ٢٣ ٩مج س^{٢} = ١٧٩	٨ ن = ٣ ٦ مج س = ٢١ ٧ مج س^{٢} = ١٤٩	٧ ن = ٣ ٧ مج س = ٢٢ ٨ مج س^{٢} = ١٦٢	٨ ن = ٣ ٨مج س = ٢٣ ٧مج س^{٢} = ١٧٧	٨٩
المجموع	مج ٤٧	مج ٤٣	مج ٤٨	مج ٤٦	١٨٤

ج:

١ - إيجاد مجموع المربعات بين الطلبة والطالبات كما يلى:

$$\frac{(٩٥)^{٢}}{١٢} + \frac{(٨٩)^{٢}}{١٢} - \frac{(١٨٤)^{٢}}{٢٤}$$

= ٧٥٢,٠٨ + ٦٦٠,٠٨ - ١٤١٠,٦٧ = ١,٤٩

٢ - إيجاد مجموع المربعات بين الكليات كما يلى:

$$\frac{(٤٧)^{٢}}{٦} + \frac{(٤٣)^{٢}}{٦} + \frac{(٤٨)^{٢}}{٦} + \frac{(٤٦)^{٢}}{٦} - \frac{(١٨٤)^{٢}}{٢٤} =$$

٣٦٨,١٧ + ٣٠٨,١٧ + ٣٨٤ + ٣٥٢,٦٧ - ١٤١٠,٦٧ = ٢,٣٤

التفاعل =

$$\frac{(٢٤)^{٢}}{٣} + \frac{(٢٢)^{٢}}{٣} + \frac{(٢٦)^{٢}}{٣} + \frac{(٢٣)^{٢}}{٣} + \frac{(٢٣)^{٢}}{٣} + \frac{(٢١)^{٢}}{٣} + \frac{(٢٢)}{٣} + \frac{(٢٣)^{٢}}{٣}$$

- (١٤١٠,٦٧ + ١,٤٩ + ٢,٣٤) = ١٤١٥,٩٩ - ١٤١٤,٥ = ١,٤٩

الخطأ داخل المجموعات =

١٩٤ + ١٦٤ + ٢٢٦ + ١٧٧ + ١٧٩ + ١٤٩ + ١٦٢ + ١٧٧ - ١٤١٠,٦٧ =

١٤٢٨ - ١٤١٥,٩٩ = ١٢,٠١

المجموع الكلى = ١٤٢٨ - ١٤١٠,٦٧ = ١٧,٣٣

obeikandl.com

جدول (٤٠)

تحليل التباين فى اتجاهين بين الطلبة والطالبات لمختلف الكليات فى مستوى اللياقة البدنية

مصدر التباين	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين الطلبة والطالبات	١	١,٤٩	١,٤٩	٤,٩٩
بين الكليات	٣	٢,٣٤	٧٨٠	١,٠٤
التفاعل	٣	١,٤٩	٠,٥٠	٠,٦٧
الخطأ	١٦	١٢,٠١	٠,٧٥	
المجموع الكلى	٢٣	١٧,٣٣		

قيمة ف الجدولية عند درجتى حرية ١، ١٦، - ٣، ١٦ عند مستوى

٠,٠١	٤,٤٩
٠,٠٥	٣,٢٤

يتضح من الجدول عدم وجود فروق معنوية بين الطلبة والطالبات فى جميع الكليات فى مستوى اللياقة البدنية.

obeikandl.com

obeikandi.com

obeikandi.com

obeikandl.com

١ - كا٢ = $\frac{\text{مجموع (التكرار الملاحظ - التكرار المتوقع)}^{٢}}{\text{التكرار المتوقع}}$

٢ - كا٢ = $\frac{\text{مجموع (التكرار الملاحظ - التكرار المتوقع - ٠,٥)}^{٢}}{\text{التكرار المتوقع}}$

٣ - فاى = $\frac{\text{أ د - ب ج}}{(\text{أ + ب})(\text{ج + د})(\text{أ + ج})(\text{ب + د})}$

٤ - معامل الارتباط باستخدام الدرجات المعيارية

$$\text{ر} = \frac{\Sigma \text{د س} \times \text{د ص}}{\text{ن}}$$

٥ - معامل الارتباط بطريقة الانحرافات المعيارية

$$\text{ر} = \frac{\Sigma(\text{ح س} \times \text{ح ص})}{\text{ن ع س ع ص}}$$

٦ - معامل الارتباط الجزئى

$$\text{ر أ ب. جـ} = \frac{\text{ر أ ب - ر أ جـ} \times \text{ر ب جـ}}{(١ - (\text{ر أ جـ})^{٢})(١ - (\text{ر ب جـ})^{٢})}$$

$$\text{ر أ جـ. ب} = \frac{\text{ر أ جـ - ر أ ب} \times \text{ر جـ ب}}{(١ - (\text{ر أ ب})^{٢})(١ - \text{ر جـ ب})^{٢})}$$

$$\text{ر جـ ب. أ د} = \frac{\text{ر جـ ب . ر جـ أ} \times \text{ر ب أ}}{(١ - (\text{ر جـ أ})^{٢})(١ - (\text{ر ب أ})^{٢})}$$

٧ - معامل الارتباط الثنائى

$$\text{ر ث} = \frac{\text{م أ - م ب}}{\text{ع}} \times \frac{\text{أ} \times \text{ب}}{\text{ى}}$$

obeikandl.com

٨ - معامل الاقتران = $\frac{\text{أ د} - \text{ب جـ}}{\text{أ د} + \text{ب جـ}}$

٩ - معامل التوافق = $\frac{\text{جـ} - ١}{\text{جـ}}$

١٠ - معامل الاغتراب = ١ - $\text{ر}^{٢}$

١١ - معادلة خط الانحدار = ر × $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}}$ × (س - م س) + م ص

١٢ - ت = $\frac{\left| \text{م}١ - \text{م}٢ \right|}{\sqrt{\frac{\text{ع}^{٢}\,١}{\text{ن}١} + \frac{\text{ع}^{٢}\,٢}{\text{ن}٢}}}$

١٣ - $\frac{\text{م}١ - \text{م}٢}{\text{متوسط مربعات داخل المجموعات}}$

١٤ - $\frac{(\text{م}١ - \text{م}٢)^{٢}}{\text{متوسط مربعات دخل المجموعات}} \times \frac{١}{\text{ن}١} + \frac{١}{\text{ن}٢}$

obeikandl.com

متوسط المربعات بين المجموعات

متوسط المربعات داخل المجموعات

أ - مجموع مربعات جميع القيم - $\frac{\text{(مجموع جميع القيم)}^2}{\text{ن للعينة الكلية}}$

ب - $\frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الأولى)}^2}{\text{ن للمجموعة الكلية}} + \frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الثانية)}^2}{\text{ن للمجموعة الثانية}} +$

$\ldots + \frac{\text{(مجموع قيم آخر مجموعة)}^2}{\text{ن للمجموعة الاخيرة}} - \frac{\text{(مجموع جميع القيم)}^2}{\text{ن للعينة الكلية}}$

جـ - مجموع مربعات جميع القيم $\frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الأولى)}^2}{\text{ن للمجموعة الأولى}}$

$+ \frac{\text{(مجموعة القيم للمجموعة الثانية)}^2}{\text{ن للمجموعة الثانية}} + \ldots + \frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الأخيرة)}^2}{\text{ن للمجموعة الاخيرة}}$

أ - مجموع مربعات جميع القيم - $\frac{\text{(مجموع جميع القيم الرأسية والافقية)}^2}{\text{ن للعينة الكلية}}$

ب - $\frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الأولى الرأسية)}^2}{\text{ن للمجموعة الأولى الرأسية}} +$

$\frac{\text{(مجموعة قيم المجموعة الثانية الرأسية}}{\text{ن للمجموعة الثانية الرأسية}} + \ldots + \frac{\text{(مجموع قيم الاخيرة الرأسية)}}{\text{ن للمجموعة الاخيرة الرأسية}}$

$- \frac{\text{(مجموع جميع القيم الرأسية والافقية)}^2}{\text{ن للعينة الكلية}}$

جـ - $\frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الأولى الافقية)}^2}{\text{ن للمجموعة الاولى الافقية}}$

$$\frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الثانية الافقية)}^{2}}{\text{ن للمجموعة الثانية الافقية}} + \ldots +$$

$$\frac{\text{(مجموع قيم المجموعة الاخيرة الافقية)}^{2}}{\text{ن للمجموعة الاخيرة الافقية}} -$$

$$\frac{\text{(مجموع جميع قيم المجموعة الرأسية والافقية)}^{2}}{\text{ن للعينة الكلية}}$$

د – $\frac{\text{(مجموع قيم الخلية الأولى)}^{2}}{\text{ن للخلية الأولى}} + \frac{\text{(مجموع قيم الخلية الثانية)}^{2}}{\text{ن للخلية الثانية}} + \ldots +$

$\frac{\text{(مجموع قيم الخلية الاخيرة)}^{2}}{\text{ن للخلية الاخيرة}}$ (نتيجة الخطوة ب + نتيجة الخطوة جـ +)

$$\frac{\text{(مجموع جميع القيم)}^{2}\ )}{\text{ن للعينة الكلية}}$$

هـ – مجموع مربعات جميع القيم – $\frac{\text{(مجموع قيم الخلية الأولى)}^{2}}{\text{ن للخلية الأولى}} +$

$\frac{\text{(مجموع قيم الخلية الثانية)}^{2}}{\text{ن للخلية الثانية}} + \ldots + \frac{\text{(مجموع قيم الخلية الاخيرة)}^{2}}{\text{ن للخلية الاخيرة}}$

oberkandi.com

نماذج لبعض جداول نتائج التحليل الإحصائى

جدول (١)

المتوسط الحسابى والوسيط والإنحراف المعيارى

والالتواء لمتغيرات البحث

مسلسل	البيـــــــان	المتوسط الحسابى	الوسيط	الانحراف المعيارى	الالتـواء	التفلطح
١		٨,٦٣	٨,٧٥	٠,٤٤	-٠,٨٢	-١,٢٤
٢	يوضع فى هذه الخانة	٤,٥٠	٤,٤٨	٠,٣٥	٠,١٧	,٧٥
٠	المتغيرات أو	١,٧٥	٢,٠٠	٠,٦٧	-١,١٢	٢,٢٤
٠	الاختيارات وهكذا	٣,٥٠	٣	١,٢٥	١,٢٠	١,٥٧
٠		١,٦٩	٢,٠٠	٠,٧٤	-١,٢٦	٢,٢٣

يتضح من الجدول (١) ما يلى:

أن قيمة الالتواء بين ١,٢٦ -، ١,٢٠ + وهى تنحصر بين -٣ ، +٣ ويعنى ذلك أن هذه القيم تتوزع توزيعاً اعتدالياً.

جدول (٢)

التكرار والنسبة المئوية والترتيب لبعض .....

الرقم	البيـــــــــان	ك	٪	الترتيب
أ	يوضع فى هذا المكان الأسئلة أو الاختبارات أو المشكلات	١٥٣	٨١,٨	٤
ب		١٥٢	٨١,٣	٥
ج		١٠١	٥٤,٠	٦
د		١٧٥	٩٣,٦	١
هـ		١٧١	٩١,٤	٢
و		٩٢	٤٩,٢	٧
ز		١٦٨	٨٩,٨	٣

يوضح الجدول (٢) ما يلى:

جدول (٣)

التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبى للمتغيرات قيد البحث

البيان	خصم		إلى حد ما		لا		الوزن النسبى	النسبة المئوية
	التكرار	٪	التكرار	٪	التكرار	٪		
يوضع فى	١١٢	٥٩	٢٠	١٠,٥	٥٨	٣٠,٥	٤٣٤	٧٤,٤
هذه الخانة	١٥	٧,٩	٢٩	١٥,٣	١٤٦	٧٦	٢٤٩	٤٣,٧
المتغيرات	٥٣	٢٨	٤٠	٢١	٩٧	٥١	٣٣٦	٥٩
	٢٧	١٤,٢	٣٦	١٩	١٢٧	٦٦,٨	٢٨٠	٤٩,١
	١٢	٦,٣	٢١	١١,١	١٥٧	٨٢,٦	٢٣٥	٤١,٢

يتضح من الجدول (٣) ما يلى:

obeikandi.com

جدول (٤)

نسبة التغير للقياس البعدى للمتغيرات قيد البحث

مسلسل	البيـــــــــان	القبلى	البعدى	نسبة التغير٪
١	الاختيار الأول	٦,٣	٥٧,٥	٦,٢٠
٢	المتغير الأول	٧,٤١	٧,٣٥	٠,٨١
٣	البعد الأول	٦,١٠	٤,٥٠	٢٦,٢٣

يوضح الجدول (٤) ما يلى:

openkamal.com

جدول (٥)

التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا^{٢} ومستوى دلالة لـ .....

الإجابة	التكرار	النسبة المئوية	كا^{٢}	مستوى الدلالة
نعم	١٨٧	٩٣,٥		
لا	١٣	٦,٥	١٥١,٣٨	٠,٠١

قيمة كا^{٢} الجدولية عند درجة حرية ١، ومستوى ٠,٠٥ =

٠,٠١ =

يتضح من الجدول (٥) ما يلى:

obeikandl.com

جدول (٦)

معامل الارتباط بين كل متغيرات المجموع الكلى للاختيار

مسلسل	البيـــــــــان	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
١		٠,٤٧	دال
٢		٠,٥٨	دال
٣		٠,٣٢	غير دال
٠	يوضع فى هذه الخانة	٠,٧٦	دال
٠	المتغيرات أو الاختيارات	٠,٨٢	دال
٠		٠,٩١	دال
٠		٠,٧٢	دال
٠		٠,٨٤	دال

قيمة «ز» الجدولية عند درجة حرية ٢٠، ومستوى ٠,٠٥، ٠,٤٢٣، ٠,٠١، ٠,٥٣٧

يتضح من الجدول (٦) ما يلى:

obeikandl.com

جدول (٧)

المتوسط الحسابى والإنحراف المعيارى وقيمة معامل الارتباط

بين التطبيق الأول والتطبيق الثانى لاختيار .....

مسلسل	البيـــــــان	التطبيق الأول		التطبيق الثانى		معامل الارتبـــاط
		م	ع	م	ع	
١	يوضع فى هذه الخانة	٤٥,٤١	٤,١٢	٤٥,٨٩	٥,١١	٠,٦٨
٢	المتغيرات أو	٢١,٠١	٣,١٤	٢٢,٣٥	٢,٩٧	٠,٧٥
٠	الاختيارات	٩,٥٤	١,٥٨	٨,١١	١,٠١	٠,٨٢
٠		١٥,٣٧	٢,٠١	١٦,٣	١,٨٢	٠,٨٧
٠		٨,٥٢	١,٤٤	٧,٠٥	٠,٩٨	٠,٧٣

قيمة «ز» الجدولية عند درجة حرية ١٨، ومستوى ٠,٠٥ = ٠,٤٤٤ ، ٠,٠١ = ٠,٥٦١

يتضح من الجدول (٧) ما يلى:

جدول (٨)

المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى وقيمة معامل الارتباط ومعامل الثبات لإيجاد الثبات بطريقة التجزئة النصفية ن = ٢٠

البيـــــان	الأسئلة الفردية		الأسئلة الزوجية		معامل الارتباط	معامل الثبات
	م	ع	م	ع		
يوضع فى هذه	٦٠,٥٢	٨,١٢	٦١,١١	٧,٤٦	٠,٦٩	٠,٨٢
الخانة الأسئلة	٥٧,٠٣	٦,٣٧	٥٦,١٨	٧,١٢	٠,٧٢	٠,٨٤
أو الاختيارات	٦٢,١٤	٩,٠٢	٦٢,٣٥	٩,١١	٠,٨١	٠,٩٠
	٥٩,٧٤	٧,٣٥	٦٠,٠٤	٦,٣٤	٠,٨٧	٠,٩٣
	٥٦,٧٥	٨,٤٦	٥٧,٤٦	٧,٠٥	٠,٩٠	٠,٩٥

قيمة «ز» الجدولية عند درجة حرية ١٨، ومستوى ٠,٠٥ = ٠,٤٤٤ ، ٠,٠١ = ٠,٥٦١

يتضح من الجدول (٨) ما يلى:

obeikandl.com

جدول (٩)

المتوسط الحسابى والتباين ومعامل الارتباط لإيجاد الثبات بطريقة تحليل التباين

مسلسل	م	ع^{٢}	ن	ر
يوضع فى هذه الخانة الاختبار	٤٠,٥١	٩,٢١	١٥	٠,٧١

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ١٣، ومستوى ٠,٠٥ = ٠,٥١٤ ، ٠,٠١ = ٠,٦٤١

يتضح من الجدول (٩) ما يلى:

.....

.....

.....

جدول (١٠)

معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتى لـ ..... ن = ٣٠

مسلسل	البيـــــــان	معامل الثبات	مستوى الصدق
١		٠,٧٥	٠,٨٧
٢٠	يوضع فى هذه الخانة	٠,٣٨	٠,٦٢
٠	الأسئلة أو الاختبارات	٠,٦١	٠,٧٨
٠		٠,٨٥	٠,٩٢
٠		٠,٤٠	٠,٦٣

يتضح من الجدول (١٠) ما يلى:

obeikandi.com

جدول (١١)

المتوسط الحسابى والإنحراف المعيارى وقيمة (ت) ودلالتها المجموعية الضابطة والمجموعة التجريبية فى متغيرات البحث

م	البيـــان	ضابطة ن = ٣١		تجريبية ن = ٣١		الفرق بين المتوسطين	ت
		م	ع	م	ع		
١		٢٠,٤٧	٣,٣٤	١٩,٨٩	٣,١٦	٠,٥٨	٠,٦٩
٢	يوضع فى هذه	١١,٧٦	١,٠٦	١١,٦٢	٢,١٢	٠,١٤	٠,٣٣
٣	الخانة المتغيرات أو	١٥٥,٦٢	١٤,٤٥	١٥٦,٠٦	١٣,٧٨	٠,٤٤	٠,١٢
٤	الاختيارات	٥٦,٠٣	٦,١٧	٥٥,٩٢	٥,٩٤	٠,١١	٠,٠٧
٥		٤٣,٤٦	٥,١٢	٤٤,١١	٦,٠٢	٠,٦٥	٠,٤٥

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ٣١ + ٣١ - ٢، ومستوى

٠,٠٥ = ٢,٠٠ دلالة الطرفين

٠,٠١ = ٢,٦٦ دلالة الطرفين

٠,٠٥ = ١,٦٧ دلالة طرف واحد

٠,٠١ = ٢,٣٩ دلالة طرف واحد

يتضح من الجدول (١١) ما يلى:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ملحوظة:

يمكن استخدام نفس الجدول مع اختيارات «ت» بنفس الطريقة.

openkandil.com

جدول (١٢)

متوسط الفرق والإنحراف المعيارى للفرق ودرجات الحرية وقيمة "ت" بين القياس الأول والقياس الثانى

ن = ١٠

مسلسل	البيـــــان	متوسط الفرق	الانحراف المعيارى للفرق	درجات الحرية	ت
١	يوضع فى هذه	٢	١,٨٩٧	٩	٣,١٦
٢	الخانة المتغيرات أو	٢,٥	١,٩٨٧	٩	٣,٧٨
٣	الاختيارات	١,٩	١,٧٨٩	٩	٣,١٧

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ٩، ومستوى ٠,٠٥ = ١,٨٣ طرف واحد.

٠,٠١ = ٢,٨٢ دلالة طرف واحد

٠,٠٥ = ٢,٢٦ دلالة طرفين

٠,٠١ = ٣,٢٥ دلالة طرفين

يتضح من الجدول (١٢) ما يلى:

جدول (١٣)

تحليل التباين فى اتجاه واحد بين متغيرات البحث

مصدر التباين	درجة الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين	٣	٤٢٣	١٤١	٠,٧٣
داخل (الخطأ)	١٧	٣٢٩٨	١٩٤	
المجموع	٢٠	٣٧٢١		

قيمة «ف» الجدولية عند درجتى حرية ٣، ١٧، مستوى ٠,٠٥ ، ٣,٢٠

٠,٠١ ، ٥,١٨

يتضح من الجدول (١٣) ما يلى:

obeikandi.com

جدول (١٤)

المتوسط الحسابى ودلالة الفرد بين المجموعات طبقاً لأقل فرى معنوى

البيان	المجموعة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
	م	١٥,٢٤	٢٣,٠٤	١٤,٨٩	٢٥,١٧
الأولى			دال	غير دال	دال
الثانية				دال	غير دال
الثالثة					دال

* مستوى الدلالة عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول (١٤) ما يلى:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ملحوظة:

١ - يستخدم نفس الجدول لأقل فرق معنوى.

٢ - يستخدم نفس الجدول لاختيار تيوكى

٣ - يستخدم نفس الجدول لاختيار شيفية.

١، ٢ يستخدم مع العينات المتساوية غير المتساوية.

٣ يستخدم مع العينات غير المتساوية فقط.

openkandil.com

جدول (١٥)

تحليل التباين فى اتجاه واحد بين متغيرات الدراسة

البيـــــان	مصدر التباين	درجة الحرية	مجموعة المربعات	متوسط المربعات	ف
الاختيار الأول	بين	٤	١٥٦	٣٩	٠,٥٩
	داخل	١٥	٩٨٧	٦٥,٨	
الاختيار الثانى	بين	٤	٤١٦	١٠٤	١,٦٧
	داخل	١٥	٩٣٥	٦٢,٣٣	
الاختيار الثانى	بين	٤	٣٥٩	٨٩,٧٥	١,٨٦
	داخل	١٥	٧٢٥	٤٨,٣٣	

قيمة «ت» الجدولية عند درجتى حرية ٤، ١٥، ومستوى ٠,٠٥ =

= ٠,٠١

يتضح من الجدول (١٥) ما يلى:

obeikandi.com

جدول (١٦)

تحليل التباين فى اتجاهين بين متغيرات البحث

ن = ٣٦

مصدر التباين	درجة الحرارة	مجموعة المربعات	متوسط المربعات	ف
بين الصفوف	٢	٥٣٦	٢٦٨	٥,٨٦
بين الأعمدة	٢	٤٩٠	٢٤٥	٥,٣٦
التفاعل	٤	٦١٢	١٥٣	٣,٣٥
داخل (الخطأ)	٢٧	١٢٣٤	٤٥,٧٠	
المجموع	٣٥	٢٨٧٢		

قيمة «ف» الجدولية عند درجتى حرية ٢، ٢٧، مستوى ٠,٠٥ = ٣,٣٥

٠,٠١ = ٥,٤٩

قيمة «ف» الجدولية عند درجتى حرية ٤، ٢٧، مستوى ٠,٠٥ = ٢,٧٣

٠,٠١ = ٤,١١

يتضح من الجدول (١٦) ما يلى:

جدول (١٧)

المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى ومعامل الارتباط ومعامل الانحدار وقيمة "ت" لمتغيرات البحث

المتغيرات	المتوسط الحسابى	الانحراف المعيارى	معامل الارتباط	معامل الانحدار	ت
اختبار ١	٣,٢٣	٠,٠٨	-٠,٩١	-١,٨٧	٨,٠٦٠
اختبار ٢	٢١,٢٣	١,٩٠	٠,٩٤	٠,١٢	١١,٦٩

المقدار الثابت (٩,٠١)

يتضح من الجدول (١٧) ما يلى:

obeikandl.com

جدول (١٨)

المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى ومعامل الارتباط ومعامل الانحدار وقيمة "ت" لمتغيرات البحث

المتغيرات	المتوسط الحسابى	الانحراف المعيارى	معامل الارتباط	معامل الانحدار	ت
اختبار ١	٣,٢٣	٠,٠٨	- ٠,٩٢	- ٥,٣٥	٨,٤٦
اختبار ٢	٢١,٢٣	١,٩٠	٠,٩٣	٠,١٩	٤,٨٩
اختبار ٣	٢,٥٠	٠,١٩	٠,٩١	٨٦	٢,٠٤

المقدار الثابت (٢٢,٩٢)

يتضح من الجدول (١٨) ما يلى:

obeikandl.com

جدول (١٩)

مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث والمجموع الكلى للاختبار

ن = ٣٢

البيان	الاختبار ١	الاختبار ٢	الاختبار ٣	الاختبار ٤	الاختبار ٥	الاختبار ٦	الاختبار ٧	الاختبار ٨	الاختبار ٩	المجموع
١	١,٠	٠,٣٥	٠,٤٤	٠,٠٣	٠,١٧	٠,٥٨	٠,٦٤	٠,١٢	٠,٠٣	٠,٠٠
٢		١,٠	٠,٣٣	٠,١٥	٠,٠٧	٠,١٦	٠,٣٥	٠,٤٧	٠,١١	٠,٤٧
٣			١,٠	٠,١٤	٠,٣٧	٠,١٩	٠,١	٠,٤٦	٠,٤٥	٠,٥٨٠
٤				١,٠	٠,٢١	٠,٢٩	٠,٥٧	٠,٦٢	٠,٣٤	٠,٥٦
٥					١,٠	٠,٢٩	٠,٣٤	٠,٥٢	٠,٤٣	٠,٦٤
٦						١,٠	٠,٥١	٠,١٢	٠,٤٤	٠,١٩
٧							١,٠	٠,١٧	٠,٢٥	٠,٣٧
٨								١,٠	٠,٣٧	٠,٤٢
٩									١,٠	٠,٣٩
المجموع										١,٠

قيمة «ر» الجدولية عند درجة حرية ٣٠، ومستوى ٠,٠٥ ، ٠,٣٤٩

٠,٠١ ، ٠,٤٤٩

يتضح من الجدول (١٩) ما يلى:

.....

.....

.....

.....

.....

ملحوظة:

يمكن أن توضع فى الخانة الأخيرة المجموع أو اختبار فقط حسب التحليل الإحصائى، وأهداف البحث وفروضه.

جدول (٢٠)

التشبعات قبل التدوير وبعد التدوير وقيم الشيوع

لمتغيرات الدراسة

البيـــــان	التشبعات قبل التدوير			التشبعات بعد التدوير			قيم الشيوع	
	العامل الأول	العامل الثاني	العامل الثالث	العامل الأول	العامل الثاني	العامل الثالث	قبل التدوير	بعد التدوير
	٠,١٦	٠,٣١	٠,٠٦	٠,٢٢	٠,٢٦	٠,١٨	٠,١٣	٠,١٣
	٠,٢٧	٠,٤٧	٠,٥٤	٠,٢٣	-٠,١٢	٠,٧٢	٠,٥٩	٠,٥٩
	٠,٧٣	٠,١١	٠,٠٦	٠,٦٩	-٠,١٥	٠,٢٥	٠,٥٥	٠,٥٦
يوضع فى هذه الخانة	٠,٢٧	٠,٢٤	-٠,٤٢	٠,٣٦	٠,٣٢	٠,٢٨	٠,٣١	٠,٣١
المتغيرات أو	٠,١٦	٠,٣٠	-٠,٥٦	٠,٠٥	٠,٠٢	٠,٦٢	٠,٣٨	٠,٣٨
الاختبارات	٠,٤٣	٠,٤٧	٠,٢٢	٠,٥٤	٠,٣٦	٠,١٢	٠,٤٥	٠,٤٤
	٠,١٦	٠,٣١	٠,٥٠	٠,١٥	٠,٤٧	٠,٣٦	٠,٣٧	٠,٣٧
	٠,٥٤	٠,٠٢	٠,٢٨	٠,٥٩	-٠,٠٦	٠,١٤	٠,٣٧	٠,٣٧
	٠,٤٣	٠,٠٧	-٠,٢٥	٠,١٤	-٠,١٣	٠,٤٤	٠,٢٥	٠,٢٥
	٠,٢٠	٠,٨٠	٠,٢٠	٠,٠٣	٠,٨٤	٠,١٦	٠,٧٢	٠,٧٣
الجذر الكامن	١,٤٦	١,٤٤	١,٢١	١,٤١	١,٢٣	١,٤٦		
النسبة المئوية	٠,١٥	٠,١٤	٠,١٢	٠,١٤	٠,١٣	٠,١٥		

يتضح من الجدول (٢٠) ما يلى:

جدول (٢١)

متغيرات البحث المشبعة بالعامل..... وقيم التشبع الخاصة بكل منها على هذا العامل

مسلسل	المتغيـــــر	التشبـــع
٣		٠,٧١
٨	يوضع فى هذه الخانة	٠,٦٢
٦	الأسئلة	٠,٥٤
١٦	والاختبارات	٠,٤٥
٤		٠,٣٦

يتضح من الجدول (٢١) ما يلى:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ملحوظة:

١ - يكون هذا الجدول طبقاً لعدد العوامل المستخرجة نتيجة التحليل العاملى.

٢ - يكتب التشبع من أكبر قيمة إلى أقل قيمة.

obeikandi.com

obeikandl.com

١ - المتوسط الحسابى

١) $= \frac{\sum ك \times س}{\sum ك}$

٢) $= ١ + \frac{\sum ك \times ح}{\sum ك}$

٣) $= ١ + \frac{\sum ك \times ح'}{\sum ك} \times ل$

٤) $= \frac{\sum ك \times س}{ن}$

٥) $= ١ + \frac{\sum ح}{ن}$

٦) $= ١ + \frac{\sum ح}{ن} \times ل$

obeikandi.com

٢ - الوسيط

١) بداية الفئة الوسيطية + $\frac{\text{ترتيب الوسيط - التكرار المجتمع الصاعد السابق لفئة الوسيط}}{\text{تكرار فئة الوسيط}}$ × طول الفئة

٢) $\frac{١}{٢}$ (القيمة التى ترتيبها $\frac{ن}{٢}$ + القيمة التى ترتيبها $\frac{ن}{٢}$ + ١)

٣) $\frac{ن + ١}{٢}$

obeikandl.com

٣- المنوال

١) بداية الفئة المنوالية + التكرار السابق للفئة المنوالية × س = التكرار اللاحق للفئة المنوالية × (طول الفئة المنوالية - س).

٢) الأكثر شيوعاً.

obeikandl.com

٤ - مقاييس التشتت

١ - قيمة الربيع الأدنى:

$$\text{بداية فئة الربيع الأدنى} + \frac{\text{ترتيب الربيع الأدنى} - \text{التكرار المتبع الصاعد السابق لفئة الربيع الأدنى}}{\text{تكرار فئة الربيع الأدنى}} \times \text{طول فئة الربيع الأدنى}$$

٢ - قيمة الربيع الأعلى:

$$\text{بداية فئة الربيع الأعلى} + \frac{\text{ترتيب الربيع الأعلى} - \text{التكرار المجتمع الصاعد السابق لفئة الربيع الأعلى}}{\text{تكرار فئة الربيع الأعلى}} \times \text{طول فئة الربيع الأعلى}$$

٣ - التباين = $\frac{\sum ك\ س^{٢}}{\sum ك} - \left(\frac{\sum ك\ س}{\sum ك}\right)^{٢}$

٤ - الانحراف المعيارى = $\sqrt{\frac{\sum ك\ س^{٢}}{\sum ك} - \left(\frac{\sum ك\ س}{\sum ك}\right)^{٢}}$

٥ - التباين = $\frac{\sum س^{٢}}{ن} - \left(\frac{\sum س}{ن}\right)^{٢}$

٦ - الانحراف المعيارى = $\sqrt{\frac{\sum س^{٢}}{ن} - \left(\frac{\sum س}{ن}\right)^{٢}}$

٧ - الالتواء = $\frac{٣(\text{المتوسط الحسابى} - \text{المتوسط})}{\text{الانحراف المعيارى}}$

٨ - $\frac{س - م}{ع}$

٩ - $\frac{س - م}{ع} \times ١٠ + ٥٠$ **١٠ -** $\frac{\text{الانحراف المعيارى}}{\text{المتوسط الحسابى}} \times ١٠٠$

obeikandl.com

٥-الارتباط

١) $$\frac{\text{مجـ س ص} - \frac{\text{مجـ س} \times \text{مجـ ص}}{\text{ن}}}{\sqrt{\left(\text{مجـ س}^{٢} - \frac{(\text{مجـ س})^{٢}}{\text{ن}}\right)\left(\text{مجـ ص}^{٢} - \frac{(\text{مجـ ص})^{٢}}{\text{ن}}\right)}}$$

٢) ١ - مربع الارتباط

٣) $$\frac{\text{مجـ ح}_{\text{س}} \text{ ح}_{\text{ص}} - \frac{\text{مجـ ح}_{\text{س}} \text{ مجـ ح}_{\text{ص}}}{\text{ن}}}{\sqrt{\left(\text{مجـ ح}^{٢}_{\text{س}} - \frac{(\text{مجـ ح}_{\text{س}})^{٢}}{\text{ن}}\right)\left(\text{مجـ ح}^{٢}_{\text{ص}} - \frac{(\text{مجـ ح}_{\text{ص}})^{٢}}{\text{ن}}\right)}}$$

٤) $$١ - \frac{٦ \text{ مجـ ف}^{٢}}{\text{ن} (\text{ن}^{٢} - ١)}$$

obeikandl.com

٦- الفروق

١) $$\frac{|م_١ - م_٢|}{\sqrt{\frac{ع_١^٢ + ع_٢^٢}{ن - ١}}}$$

٢) $$\frac{|م_١ - م_٢|}{\sqrt{ع_١^٢ \times \left(\frac{١}{ن_١} + \frac{١}{ن_٢}\right) \frac{ن_١ + ن_٢ - ٢}{٢ \times ن_٢}}}$$

٣) $$\frac{م ف}{\sqrt{\frac{ع^٢ ف}{ن - ١}}}$$

٤) $$ت_{ن - ل،\ ٠,٠٥} \times ع \sqrt{\frac{١}{ن_١} + \frac{١}{ن_٢}}$$

٥) $$ت_{ن - ل،\ ٠,٠٥} \times ع \sqrt{\frac{٢}{ن}}$$

٦) $$\frac{س_٢ - س_١}{س_١} \times ١٠٠$$

obeikandi.com

طريقة الكشف عن درجات الحرية :

(١) أ - اختبارات فى حالة العينين المستقلين سواء العينة المتساوية أو غير المتساوية ن$_{١}$ + ن$_{٢}$ - ٢

مثال : ن١ = ن ٢ = ٢

درجة الحرية (٥٠ - ١ = ٤٩) + (٥٠ -١ = ٤٩) = ٩٨.

مثال : ن$_{١}$ = ٨٠ ، ن$_{٢}$ = ٩٠

درجة الحرية (٨٠ - ١) + (٩٠ - ١) = ١٦٨.

(ب) اختبارات فى العينة التى طبق عليها اختبار ثم أعيد نفس الاختبار على العينة بعد فترة هى نفسها.

مثال : ن = ٥٠ درجة الحرية = ٤٩

(٢) معامل الارتباط : ن - ٢

مثال : ن = ٨٠ درجة الحرية ٨٠ - ٢ = ٧٨

(٣) تحليل التباين: ن = ١

مثال : المجموعات ٥ درجة الحرية ٤

العينة الكلية ٩٠ درجة الحرية ٨٩

(٤) كا^{٢} عدد المقارنات - ١

(٥) الكشف عن زيلين إذا كان الغرض غير موجه.

مثال : توجد فروق بين ..... وبين .....

أما إذا كان الغرض موجه بكشف عن زيل واحد.

مثال : توجد فروق بين ..... وبين ..... فى اتجاه .....

obeikandl.com

obeikandl.com

المصطلحات

Alternaltive Hypothesis	الفرض البديل
Analysis of Data	تحليل البيانات
Change Ratio	نسبة التغير
Collection of Data	جمع البيانات
Correlation Matrix	مصفوفة الارتباط
Corelation Ratio	نسبة الارتباط
Data	البيانات
The Dependent Variable	المتغير التابع
	النتيجة المتوقع ظهورها بعد معالجة ما
Descriptive StatisicsF.	الاحصاء الوصفى
F.Test F. Ratio	قيمة ف
Homognous	متجانس
Hypothesis Testing	اختبار الفروض
In dependent Variable	المتغير المستقل
	المعالجة التى يتوقع أن تحدث نتيجة ما.
Inductive Statistics	الاحصاء الاستنباطى (التحليلى)
Interval Measurement	قياس فترى
Interval Scale	المقياس الفترى
Kutrosis	التفرطح
Lepto Kurtic	مدبب التفرطح
Matrix	مصفوفة
Mean	المتوسط الحسابى أو الوسط الحسابى
Mean Deviation	الانحراف المتوسط
Measures of Relationship	مقاييس العلاقة

obeikandi.com

Median	الوسيط
Meso Kurtic	رفيع التفرطح أو مسطحة أو متوسطة
Mode	المنوال
Negatiely Skewed	الالتواء السلبى
Nominal	المقياس الاسمى
Nominal Measurement	قياس اسمى
Normal Curve	المنحنى الاعتدالى
Normal Distribution	التوزيع الاعتدالى
Null Hypothesis	الفرض الصفدى
One Tailed - Test	اختبار ذو طرف واحد
One - Way Anova	تحليل التباين فى اتجاه واحد
Operational Definitions	التعاريف الاجرائية
Ordinal Measurement	قياس كيفى
Ordinal Scale	المقياس الترتيبى
Pearson Product-Moment-Correlation Coefficient	معامل ارتباط بيرسون
Percentile	الرتبة المئينية
Platy Kurtic	مسطح التفرطح
Population	المجتمع
Population Parametcrs	المجتمع الأصلى
Positively Skewed	الالتواء الإيجابى
Presentation of Data	عرض البيانات
Probability Ratio	نسبة الاحتمال
Qualitative	البيانات الكيفية

obeikandl.com

Quantitative	البيانات الكمية
Random Sample	العينة العشوائية
Random Variable	التغير العشوائى
Range	المدى المطلق
Ratio	المقياس النسبى
Ratios and Rates	النسب والمعدلات
Ratio Measurement	قياس نسبى
Raw Values	القيم الخام
Regression Line	خذ الانحدار
Reliability	الثبات
Representative	العينة ممثلة
A Research Hypothsis	الفرض البحثى
	يحدد الإجابة المتوقفة للسؤال البحثى.
A Research Question	السؤال البحثى
	السؤال عن العلاقة بين متغيرين أو أكثر.
Sample	العينة
Semi - Interquartile Range	نصف المدى الربعى
Skwness	الالتواء
Spearman´s Rank Correlation Coefficient	معامل ارتباط سبيرمان
Standard Deviation	الانحراف الميعارى
Standard Error	الخطأ المعيارى
Statistical Data	البيانات الإحصائية
Statistical Methods	الطرق الإحصائية

obeikandl.com

Statistics	**الإحصاء**
Stistical Hypothesis	الفرض الاحصائى
T. Scores	الدرجة الثانية
T. Test T. Ratio	قيمة ت
True Mean	المتوسط الحقيقى
Two Tailed - Test	اختبار ذو طرفين
Two - Way ANOVA	تحليل التباين فى اتجاهين
Unbiassed	غير متميز
Variable´s	المتغيرات
Validity	التباين
Variance	الصدق
Z. Scores	الدرجة المعيارية

obeikandl.com

المراجع

١ - **السيد محمد خيرى :** الإحصاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية الطبعة الثالثة، القاهرة، مطبعة دار التأليف، ١٩٦٣.

٢ - **جابر عبد الحميد، أحمد خيرى كاظم:** مناهج البحث فى التربية وعلم النفس، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٣.

٣ - **جلال الصياد، متولى عادل سمره:** الإحصاء والاحتمالات، المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، ١٩٨٣.

٤ - **رمزية الغريب:** التقويم والقياس النفسى والتربوى، القاهرة - مكتبة الأنجلو المصريةو ١٩٧٧.

٥ - **صلاح الدين محمود علام:** تحليل البيانات فى البحوث النفسية والتربوية، القاهرة: دار الفكر العربى، ١٩٨٥.

٦ - **فؤاد البهى السيد:** علم النفس الإحصائى وقياس العقل البشرى، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الفكر العربى، ١٩٧٩.

٧ - **مصطفى أحمد زايد:** الإحصاء ووصف البيانات، الجيزة ٣ش المهندس إسماعيل أنور ١٩٨٩.

٨ - **مصطفى أحمد زايد:** الإحصاء والاستعداء، الجزء الأول، الجزء الثانى، الجزء الثالث، الجيزة: ٥ش محمد طلعت، ١٩٩٠.

٩ - **يحيى حامد هندام، محمد الشبراوى:** علم أساسيات الإحصاء فى البحوث الاجتماعية والطبية، القاهرة، مكتبة النصر الحديثة، بدون تاريخ.